哈尔滨工业大学（威海）

计算机科学与技术学院（软件学院）

2023 年春季学期

2021 级本科

《系统分析与设计》课程

大作业报告

成员信息及分工说明：

角色	姓名	学号	承担工作情况说明
组长	段鸿邑	2021211957	涉众分析，功能需求分析，用例细节分析，分析类建模，数据库表结构设计，UI 设计
组员	崔懿靖	2021211979	功能需求分析，用例细节分析，分析类建模，分析类细化，系统架构设计，系统功能设计
组员	申芝毓	2021211980	功能需求分析，用例细节分析，分析类建模，分析类细化，系统功能设计
组员	盛仔静	2021211981	功能需求分析，用例细节分析，报告整理撰写，分析类建模，领域类建模，系统功能设计
组员	张静怡	2021211953	功能需求分析，用例细节分析，分析类建模，系统功能设计，领域类建模

组长联系电话：13372713690

目　录

1 需求描述 1
1.1 公司业务及服务对象 1
1.2 培训课程的实施过程 1
1.3 公司现有办公条件 1
1.4 对培训信息管理系统的基本要求 2
2 需求分析建模 2
2.1 需求分析建模 1（涉众分析）：顶层 DFD 2
2.2 需求分析建模 2（功能需求分析）：系统用例图 4
2.3 需求分析建模 3（用例细节分析）：用例规约+活动图 5
3 系统分析建模 33
3.1 系统分析建模 1（分析类建模）：BCE 分析类图 33
3.2 系统分析建模 2（领域类建模）：领域类图（实体分析类图） 33
4 系统设计建模 34
4.1 系统设计建模 1（分析类细化）：设计类图 34
4.2 系统设计建模 2（数据库表结构设计）：物理 ERD 34
4.3 系统设计建模 3（系统架构设计）：系统网络拓扑结构图 34
4.4 系统设计建模 4（系统功能设计）：时序图/功能逻辑流程图 35
4.5 系统设计建模 5（UI 设计）：UI 界面+报表 47
5 收获与体会 49

1 需求描述

浩奇软件开发技术培训公司（以下简称“浩奇公司”）承揽各种软件开发技术相关培训业务。由于培训业务越来越多，公司老板决定开发一套“培训信息管理系统”。通过调查，获得了有关该公司的日常业务情况并整理如下。

1.1 公司业务及服务对象

（1）培训业务：接受软件公司的培训委托，组织并实施培训活动；
（2）培训对象：软件公司的软件开发人员（以下称为学员）；
（3）培训讲师：国内外软件行业知名专家（以下称为讲师）。

1.2 培训课程的实施过程

（1）软件公司向浩奇公司经理（以下简称“经理”）提交技术培训的申请，经理与该软件公司洽谈培训内容、培训费用等事项，然后根据该培训申请决定聘请什么样的讲师，并拟定培训计划（即产生 1 门具体的培训课程），最后交给公司某位员工具体执行（该员工称为执行人）。

（2）执行人根据经理提供的讲师资料（包括姓名、职称、擅长的领域、Email、电话等）更新已有的讲师资料（Excel 文件），之后通过 Email、电话等方式联系该讲师，商议培训课程的内容、时间和地点等。

（3）执行人通过公司网站发布培训课程的具体通知；同时还要在公司邮件管理系统中针对曾经参加过培训的老学员群发该培训课程的邮件通知。

（4）学员在浩奇公司上网站浏览培训通知，下载报名表（Word 文件，内容包括姓名、性别、公司名称、工作岗位、技术水平、联系方式等），填好后 Email 给执行人。执行人收到后整理并保存到 Excel 文件中，然后给该学员回邮件确认报名成功，并告知培训课程的有关事项。

（5）培训课程开始的前 1 天，执行人需发 Email 提醒报名的学员准时参加培训课程。

（6）培训开始当天，学员到达培训地点后，找现场工作人员签到，同时收取培训费用（若是来自委托培训的软件公司，则不收取）。现场工作人员核对报名的名单，如果有该学员即发放培训资料；如果名单上没有，则拒绝该学员参加培训。

（7）培训结束后，现场工作人员发放培训情况调查表（内容包括课程名称、学员信息、培训满意度、意见和建议等），然后整理并记录该次培训的调查结果，形成培训课程评价报告。

1.3 公司现有办公条件

（1）拥有一个邮件管理系统，可以批量导入保存在 Excel 文件中的联系人

邮箱信息；

（2）拥有一个可用的宣传网站，可以发布培训通知等信息；

（3）其他办公信息都是用 Excel 或 Word 文件来保存。

1.4 对培训信息管理系统的基本要求

（1）摒弃以往人工操作的所有 Excel 或 Word 文件，将培训相关的管理工作都在本次开发的系统中实现；

（2）能够生成需要发送邮件的收件人名单（导出 Excel 表格文件），提供给原有的邮件系统，跟公司邮件系统有自动接口；

（3）能够生成培训通知（生成 HTML 通知文件），提供给公司宣传网站发布，跟公司网站有自动接口；

（4）能够管理培训申请、培训课程、讲师、学员、培训评价等信息；

（5）能够管理培训过程，包括接受软件公司培训申请、发培训通知、接受学员报名、收培训费、学员签到、培训调查管理等全过程；

（6）能够对原有办公资料（用 Excel 积累的讲师资料、学员资料等）进行批量导入和导出；

（7）能够对培训课程、培训学员、培训讲师、执行人工作情况、培训收入等情况进行统计、查询、汇总报表等。

2 需求分析建模

2.1 需求分析建模 1（涉众分析）：顶层 DFD

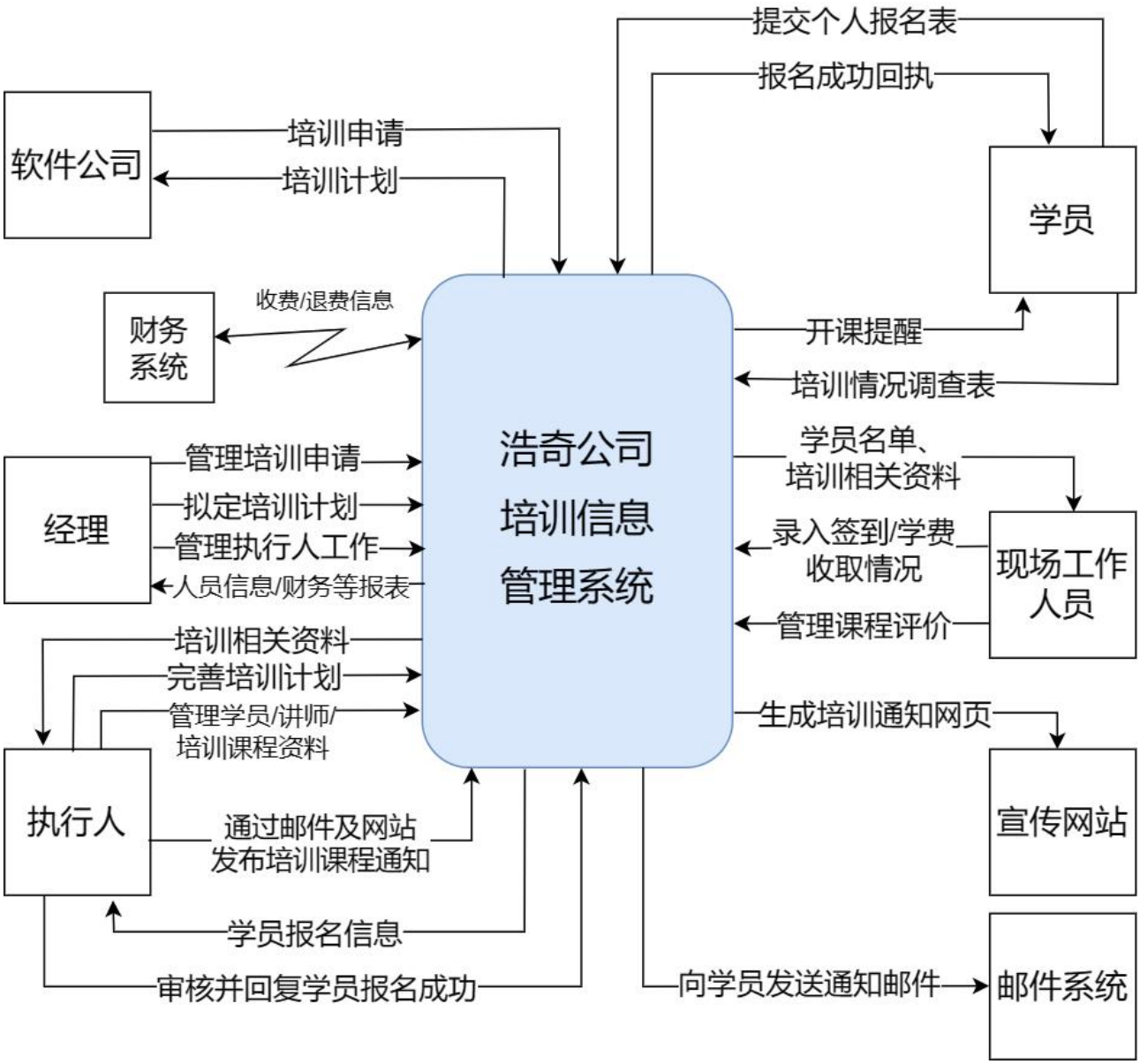
针对需求描述进行涉众分析（包括外部系统），以及涉众和未来系统的总体关联关系，给出顶层 DFD 模型图。

（1）涉众分析结果：

涉众名称	愿景需求或对未来系统的期望描述
委托公司	委托浩奇公司进行软件培训的委托方，同时是培训费用的提供方，其培训申请需要被系统记录，期望提高其员工的业务能力和专业技能
公司老板	浩奇公司的老板，培训信息管理系统的开发需求提出者，开发成本的承担人，管理系统开发完成后公司办公效率提高的根本受益人，期望提高公司整体的信息管理效率
经理	浩奇公司的高级员工，是与委托方的直接交流者，培训内容、培训费用、培训计划、培训导师的直接设计者与拟定者，期望通过该系统提高处理委托方申请的效率，提高与执行人信息传递的效率
执行人	浩奇公司的中级员工，是经理下发的各种任务的直接执行者，包括更新讲师资料、联系讲师、商议更加具体的培训内容、确认学员的报名信息、批量给老学员发邮件宣传，期望通过该系统提高资料的处理效率，优化办公流程，能通过新系统在线审批学员的申请

学员	浩奇公司培训课程的受训者，期望培训信息管理系统能优化报名流程，提高报名效率（如线上填写表单报名），以及更方便的填写并上交培训评价
现场工作人员	浩奇公司的普通员工，学员签到的监督者，学员教材的发放者，培训评价信息的收集者，培训费用的收集者，培训课程评价报告的制作者，期望培训信息管理系统能够优化签到流程（如线上签到），能更好的收集评价信息和形成评价报告，能优化收费流程
邮件管理系统维护员	浩奇公司的技术员工，负责维护邮件系统，需要在培训信息管理系统增加后多维护一个自动接口
宣传网站维护员	浩奇公司的技术员工，负责宣传网站系统，需要在培训信息管理系统增加后多维护信息发布自动接口、学员报名接口、登录接口
邮件系统	浩奇公司原有的系统，负责邮件的管理，期望在培训信息管理系统增加后多实现一个与培训信息管理系统的自动接口
宣传网站	浩奇公司原有的网站系统，负责培训信息的发布，期望在培训信息管理系统增加后多实现一个与培训信息管理系统的自动接口
财务人员	浩奇公司的中级员工，培训支出（包括讲师聘金、资料印制费的审核者，培训收入（委托公司的付款或学员个人的付款）的审核者，公司财务情况（包括总支出总收入的记录和确认某委托公司或学员的培训费用）的监管者，期望培训信息管理系统能够优化记账流程，提高收付款确认的效率，能更方便的导出财务信息
讲师	浩奇公司外聘专家，培训课程的讲授者，从浩奇公司获得聘金，期望培训信息管理系统能够更便利向学员发布信息，监督学员任务完成状况等

（2）系统关联 DFD（即顶层 DFD 图）



2.2 需求分析建模 2（功能需求分析）：系统用例图

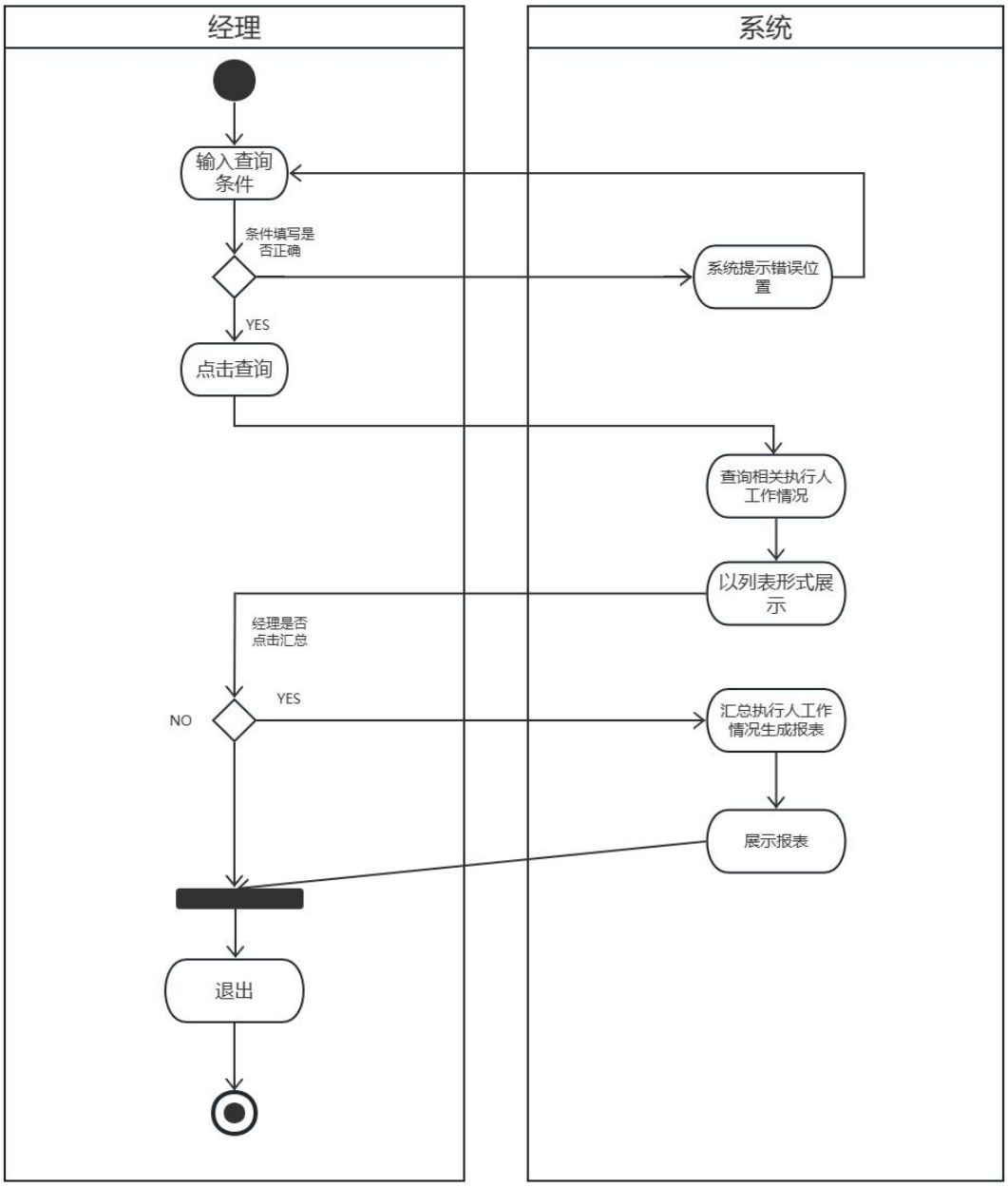
针对需求描述进行功能需求分析，给出完整的系统用例图。用例图尺寸过大，故以附件形式插入。

sad.drawio.pdf

2.3 需求分析建模 3（用例细节分析）：用例规约+活动图

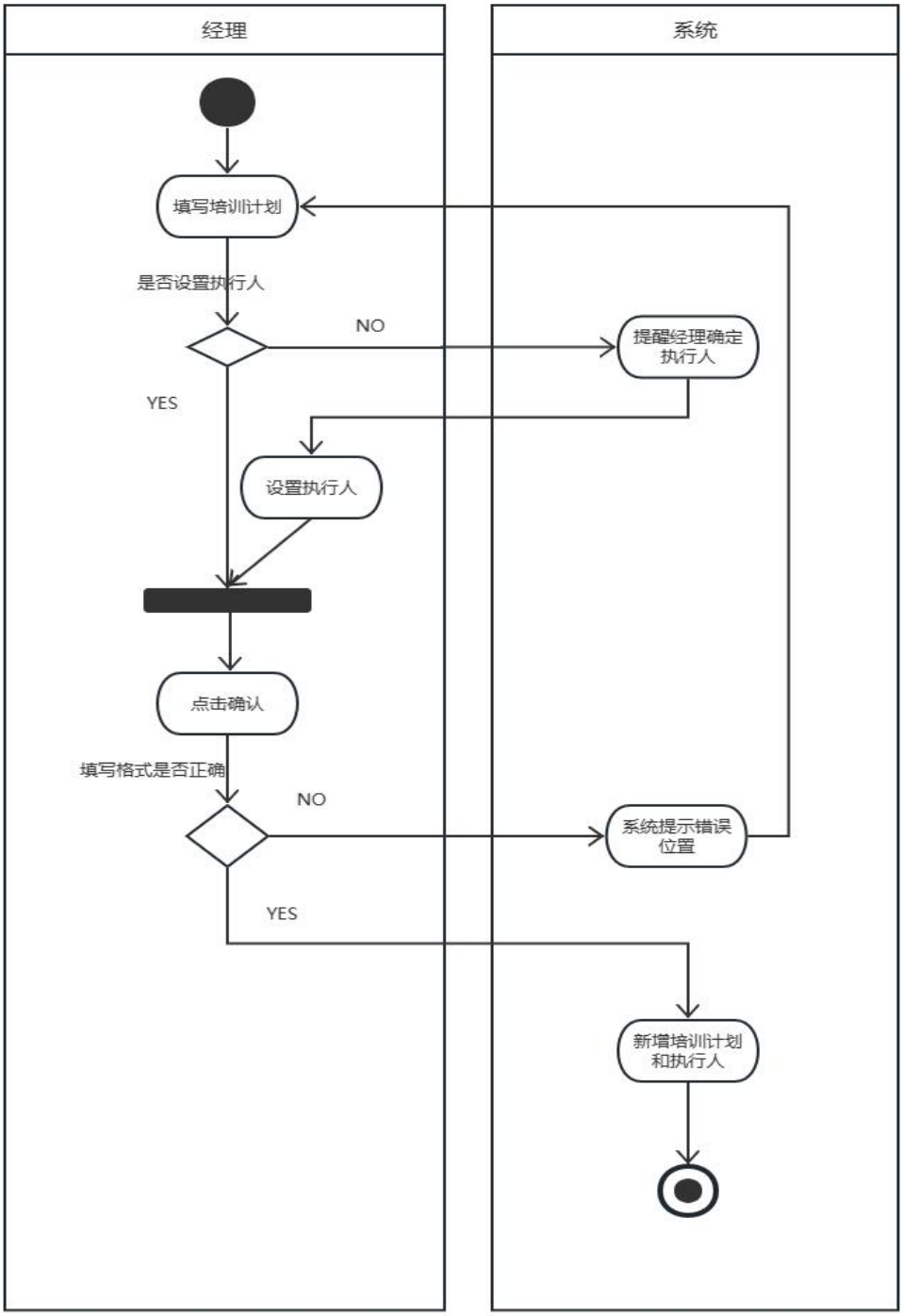
“管理执行人工作情况”用例规约：

用例名称		管理执行人工作情况
用例目标（功能）		本用例允许经理管理执行人工作情况
扩展点		汇总执行人工作情况并形成报表
事件流描述	**常规事件流**	当经理想要管理执行人工作情况时，本用例开始执行 (1) 经理输入查询条件 (2) 经理点击查询 (3) 系统显示相关执行人工作情况 (4) 经理点击汇总 (5) 系统汇总执行人工作情况，并形成报表 (6) 系统显示汇总的执行人工作情况，并展示报表，用例结束
	备选事件流	(1) 系统查询时，查询条件有误： 在该子流程中，显示错误信息，系统提示经理重新输入查询条件，用例结束
前置条件		用例开始前，经理必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，执行人工作情况将被管理，否则，系统状态不变
备　　注		无


经理
系统
输入查询条件
条件填写是否正确
系统提示错误位置
YES
点击查询
查询相关执行人工作情况
以列表形式展示
经理是否点击汇总
NO
YES
汇总执行人工作情况生成报表
展示报表
退出

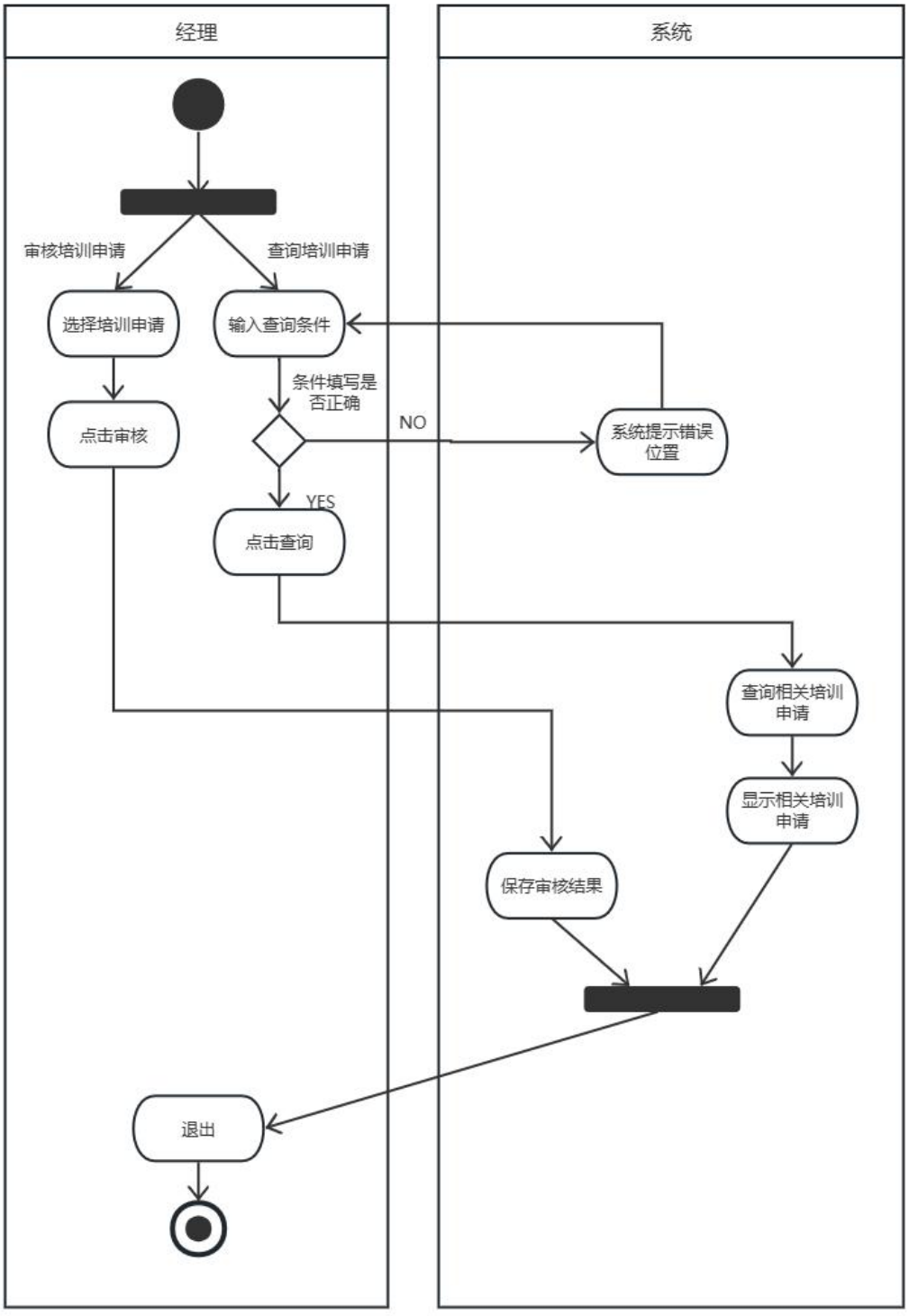
“提交培训计划”用例规约：

用例名称		提交培训计划
用例目标（功能）		本用例允许经理提交培训计划
事件流描述	常规事件流	当经理想要提交培训计划时，本用例开始执行 (1) 经理填写培训计划 (2) 系统提醒经理设置执行人 (3) 经理设置执行人 (4) 经理确认培训计划 (5) 系统新增培训计划和执行人，用例结束
	备选事件流	(1) 经理填写培训计划时，填写的信息不全或不符合属性域: 系统提示错误位置，并要求经理修改，直至正确或经理取消修改，用例结束
前置条件		用例开始前，经理必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，系统保存培训计划和执行人，否则，系统状态不变
备　　注		无


经理
系统
填写培训计划
是否设置执行人
NO
提醒经理确定执行人
YES
设置执行人
点击确认
填写格式是否正确
NO
系统提示错误位置
YES
新增培训计划和执行人

“管理软件公司培训申请”用例规约：

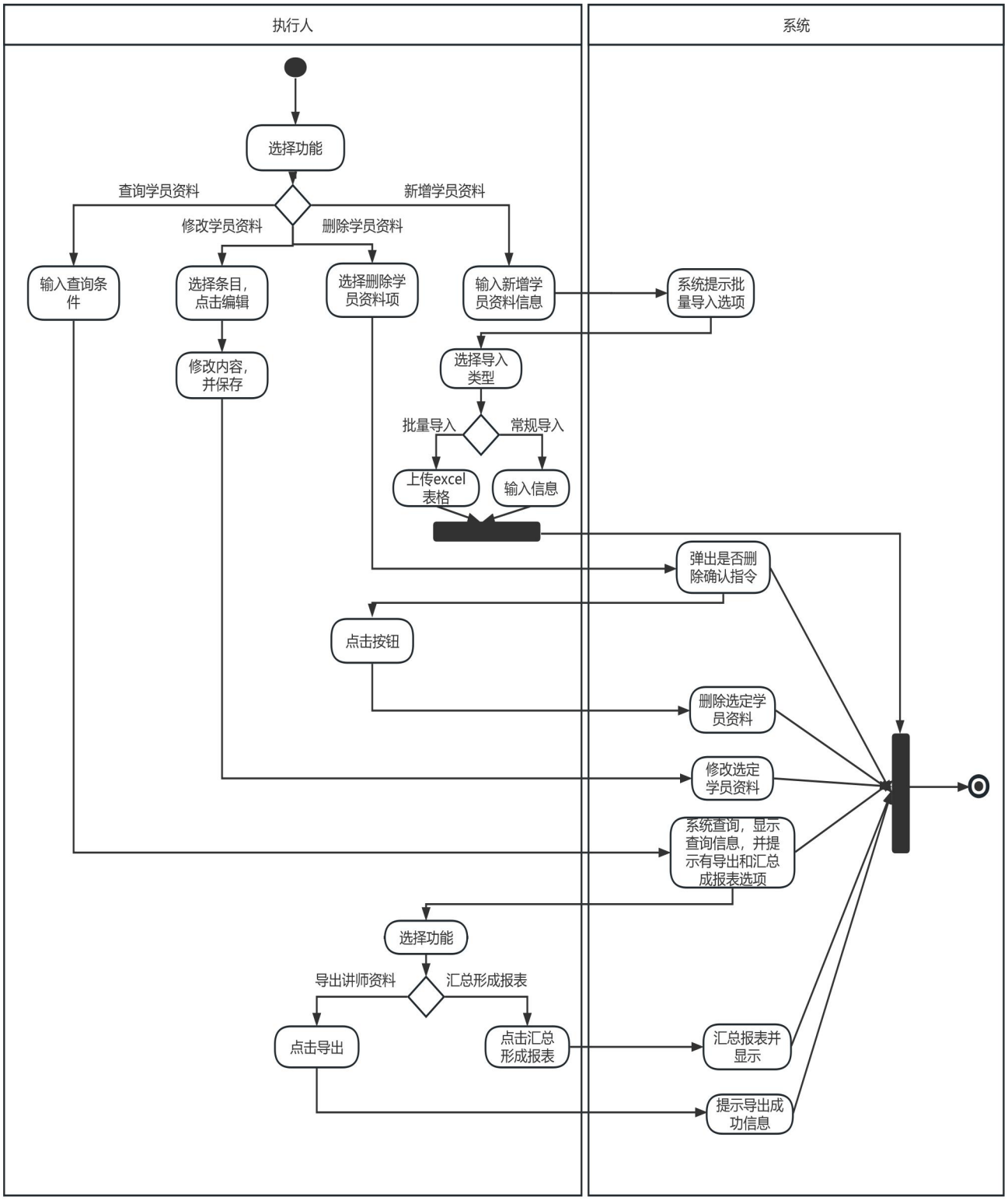
用例名称		管理软件公司培训申请
用例目标（功能）		本用例允许经理管理软件公司培训申请
事件流描述	常规事件流	当经理想要管理软件公司培训申请时，本用例开始执行 (1) 系统要求经理选择要执行的操作 (2) 系统根据经理的选择，执行以下子流程： 选择“审核培训申请”时，进入“审核培训申请”子流程（S-1） 选择“查询培训申请”时，进入“查询培训申请”子流程（S-2） (3) 子流程完成后，用例结束 **子流程 S-1：审核培训申请** (1) 系统显示未审核的软件公司培训申请 (2) 经理选择某个软件公司培训申请并进行审核 (3) 系统保存审核结果，结束该子流程 **子流程 S-2：查询培训申请** (1) 经理输入查询条件 (2) 经理点击查询 (3) 系统根据输入条件查询并显示相关培训申请，结束该子流程
	备选事件流	(1) 子流程 S-2 中，系统查询时，查询条件有误： 系统提示错误位置，并要求经理修改，直至正确或经理取消修改，用例结束
前置条件		用例开始前，经理必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，系统更新软件公司培训申请结果，否则，系统状态不变
备　　注		无


经理
系统
审核培训申请
查询培训申请
选择培训申请
输入查询条件
条件填写是否正确
NO
系统提示错误位置
点击审核
YES
点击查询
查询相关培训申请
显示相关培训申请
保存审核结果
退出

“管理学员资料”用例规约：

<table>
<tr><th colspan="2">用例名称</th><th>管理学员资料</th></tr>
<tr><td colspan="2">用例目标（功能）</td><td>本用例允许执行人对学员资料进行包括“新增”、“删除”、“修改”、“查询”以及批量导入、导出、汇总报表各种管理操作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">事件流描述</td><td>常规事件流</td><td>当执行人希望对学员的资料进行管理时，本用例开始执行
(1) 系统要求执行人选择要执行的操作
(2) 系统根据执行人的选择，执行以下的子流程
选择“新增学员资料”时，进入“新增学员资料”子流程(S-1)
选择“删除学员资料”时，进入“删除学员资料”子流程(S-2)
选择“修改学员资料”时，进入“修改学员资料”子流程(S-3)
选择“查询学员资料”时，进入“查询学员资料”子流程(S-4)
子流程 S-1
(1) 系统提示执行人录入学员信息，并提示有批量导入学员信息的扩展选项
(2) 系统根据执行人的选择，执行以下子流程
选择“常规录入学员资料”时，进入“常规录入学员资料”子流程(S-1-1)
选择“批量导入学员资料”时，进入“批量导入学员资料”子流程(S-1-2)
子流程 S-1-1
(1) 执行人填入学员姓名、性别、公司名称、工作岗位、技术水平、联系方式等信息
(2) 执行人点击确认新增后，结束子流程
子流程 S-1-2
(3) 执行人选择本地 Excel 文件保存的学员资料，点击上传
(4) 系统导入学员资料，结束子流程
子流程 S-2
(1) 执行人选中一条或者多条学员条目
(2) 执行人点击全部删除后，系统弹出确认提示
(3) 执行人确认删除后，系统执行删除指令，结束子流程
子流程 S-3
(1) 执行人选中一条学员条目，并点击编辑
(2) 执行人对学员资料内容进行修改，并点击保存
(3) 系统对学员资料进行更新，结束子流程
子流程 S-4
(1) 执行人输入查询条件，进行查询。
(2) 系统根据条件查询信息，并显示
(3) 系统提示有导出和汇总形成报表功能
(4) 系统根据执行人的选择，执行以下子流程
选择“汇总形成报表”时，进入“汇总形成报表”子流程(S-4-1)
选择“导出学员资料”时，进入“导出学员资料”子流程(S-4-2)
子流程 S-4-1
(1) 执行人点击汇总
(2) 系统对当前查询条件下的学员资料进行汇总，并形成汇总报表，存入系统，结束子流程
子流程 S-4-2
(1) 执行人点击导出
(2) 系统对当前查询条件下的学员资料进行导出，并存放在位置
结束子流程</td></tr>
<tr><td>备选事件流</td><td>(1) 子流程 S-1-1 中，执行人填写的信息不全或不符合属性域：
在该子流程中，系统提示错误位置，并要求执行人修改，直至正确或执行人取</td></tr>
</table>

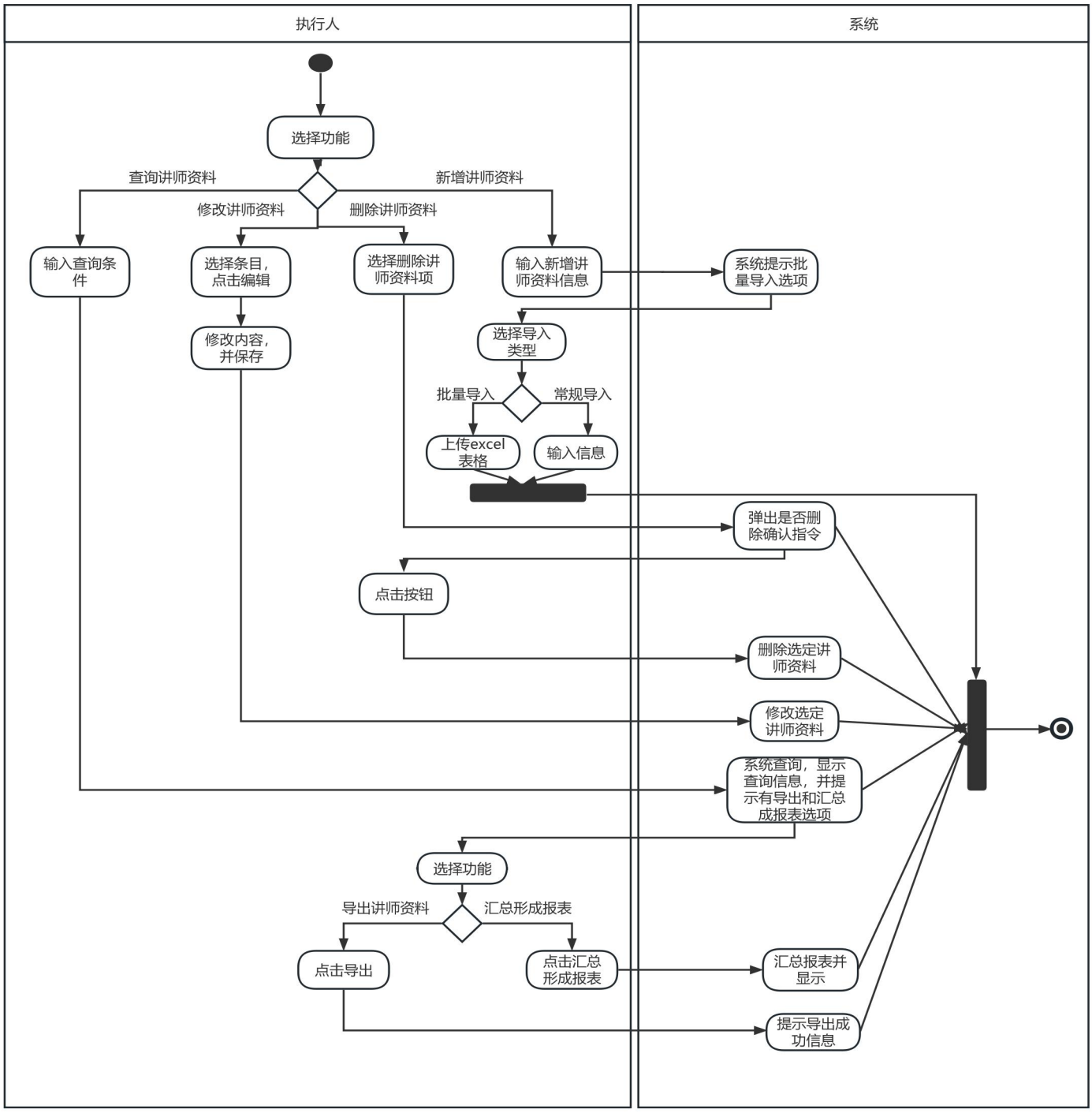
		消新增，用例结束 (2) 子流程 S-1-2 中，执行人导入的 Excel 文件格式与系统要求的不符合： 系统提示格式错误，并要求执行人重写导入，直至正确或执行人取消新增，用例结束 (3) 子流程 S-3 中，执行人修改学员资料时，填写的信息不全或不符合属性域: 在该子流程中，系统提示错误位置，并要求执行人修改，直至正确或执行人取消修改，用例结束
前置条件		用例开始前，执行人必须成功登录系统
后置条件		如果用例执行完成，学员资料的变动需要正确储存进入系统中
备　　注		查询学员报表和查询学员资料同属于管理学员资料，在系统中是同一大类的业务，在 UI 中有公用部分，详情见 UI 设计文档


执行人
系统
选择功能
查询学员资料
新增学员资料
修改学员资料
删除学员资料
输入查询条件
选择条目，点击编辑
选择删除学员资料项
输入新增学员资料信息
系统提示批量导入选项
修改内容，并保存
选择导入类型
批量导入
常规导入
上传excel表格
输入信息
弹出是否删除确认指令
点击按钮
删除选定学员资料
修改选定学员资料
系统查询，显示查询信息，并提示有导出和汇总成报表选项
选择功能
导出讲师资料
汇总形成报表
点击导出
点击汇总形成报表
汇总报表并显示
提示导出成功信息

“管理讲师资料”用例规约：

<table>
<tr><th colspan="2">用例名称</th><th>管理讲师资料</th></tr>
<tr><td colspan="2">用例目标（功能）</td><td>本用例允许执行人对讲师资料进行包括“新增”、“删除”、“修改”、“查询”以及批量导入、导出、汇总报表各种管理操作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">事件流描述</td><td>常规事件流</td><td>当执行人希望对讲师的资料进行管理时，本用例开始执行
(3) 系统要求执行人选择要执行的操作
(4) 系统根据执行人的选择，执行以下的子流程
选择“新增讲师资料”时，进入“新增讲师资料”子流程(S-1)
选择“删除讲师资料”时，进入“删除讲师资料”子流程(S-2)
选择“修改讲师资料”时，进入“修改讲师资料”子流程(S-3)
选择“查询讲师资料”时，进入“查询讲师资料”子流程(S-4)
子流程 S-1
(5) 系统提示执行人录入学员信息，并提示有批量导入学员信息的扩展选项
(6) 系统根据执行人的选择，执行以下子流程
选择“常规录入讲师资料”时，进入“常规录入讲师资料”子流程(S-1-1)
选择“批量导入讲师资料”时，进入“批量导入讲师资料”子流程(S-1-2)
子流程 S-1-1
(5) 执行人填入讲师姓名、性别、讲授科目、职称、简历等信息
(6) 执行人点击确认新增后，结束子流程
子流程 S-1-2
(7) 执行人选择本地 Excel 文件保存的学员资料，点击上传
(8) 系统导入讲师资料，结束子流程
子流程 S-2
(4) 执行人选中一条或者多条讲师条目
(5) 执行人点击全部删除后，系统弹出确认提示
(6) 执行人确认删除后，系统执行删除指令，结束子流程
子流程 S-3
(4) 执行人选中一条讲师条目，并点击编辑
(5) 执行人对讲师资料内容进行修改，并点击保存
(6) 系统对讲师资料进行更新，结束子流程
子流程 S-4
(3) 执行人输入查询条件，进行查询。
(4) 系统根据条件查询信息，并显示
(7) 系统提示有导出和汇总形成报表功能
(8) 系统根据执行人的选择，执行以下子流程
选择“汇总形成报表”时，进入“汇总形成报表”子流程(S-4-1)
选择“导出讲师资料”时，进入“导出讲师资料”子流程(S-4-2)
子流程 S-4-1
(3) 执行人点击汇总
(4) 系统对当前查询条件下的讲师资料进行汇总，并形成汇总报表，存入系统，结束子流程
子流程 S-4-2
(3) 执行人点击导出
(4) 系统对当前查询条件下的讲师资料进行导出，并存放在位置
结束子流程</td></tr>
<tr><td>备选事件流</td><td>(4) 子流程 S-1-1 中，执行人填写的信息不全或不符合属性域：
在该子流程中，系统提示错误位置，并要求执行人修改，直至正确或执行人取消新增，用例结束</td></tr>
</table>

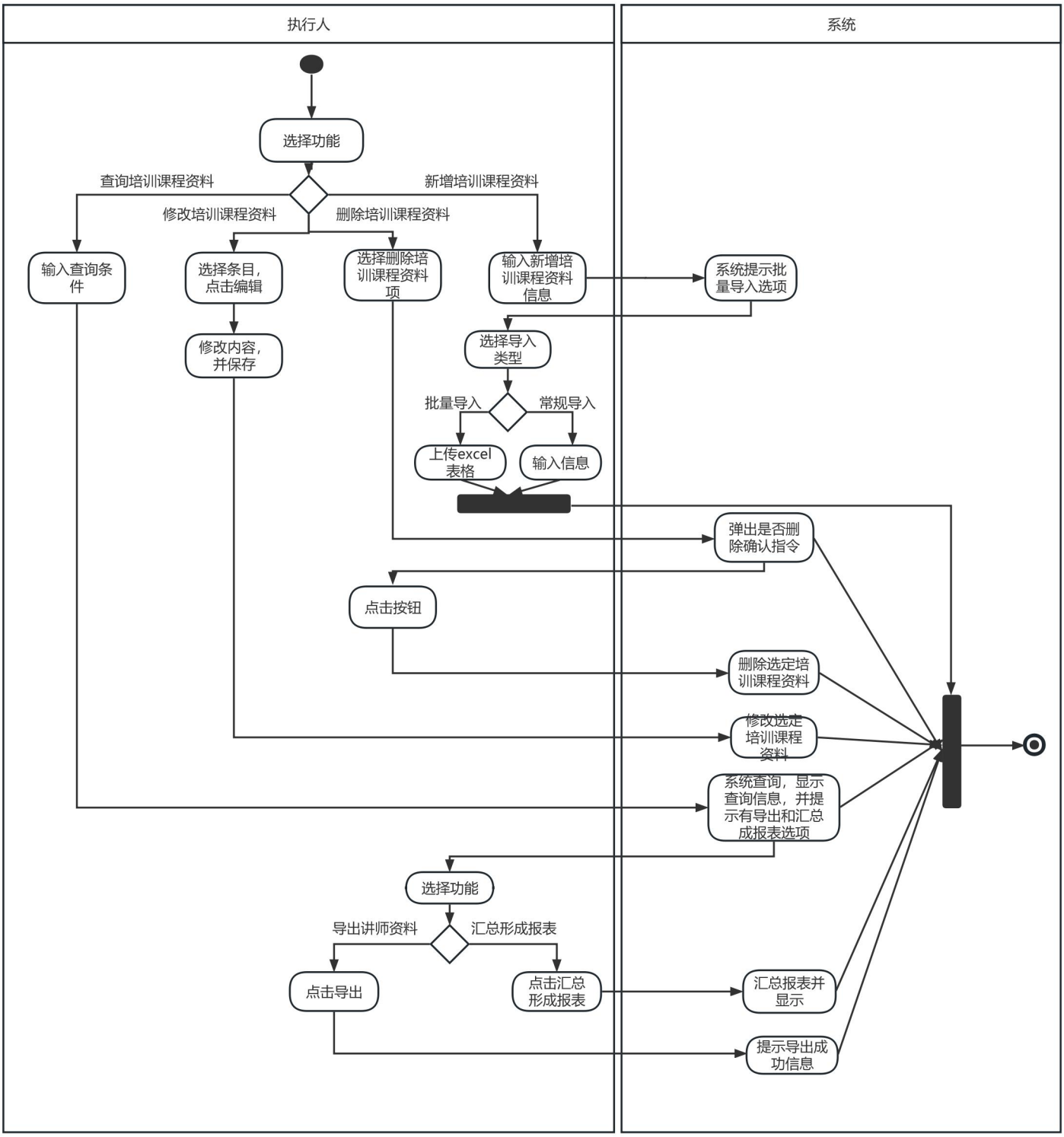
		(5) 子流程 S-1-2 中，执行人导入的 Excel 文件格式与系统要求的不符合： 系统提示格式错误，并要求执行人重写导入，直至正确或执行人取消新增，用例结束 (6) 子流程 S-3 中，执行人修改讲师资料时，填写的信息不全或不符合属性域: 在该子流程中，系统提示错误位置，并要求执行人修改，直至正确或执行人取消修改，用例结束
前置条件		用例开始前，执行人必须成功登录系统
后置条件		如果用例执行完成，讲师资料的变动需要正确储存进入系统中
备　　注		查询讲师报表和查询讲师资料同属于管理讲师资料，在系统中是同一大类的业务，在 UI 中有公用部分，详情见 UI 设计文档



“管理培训课程”用例规约：

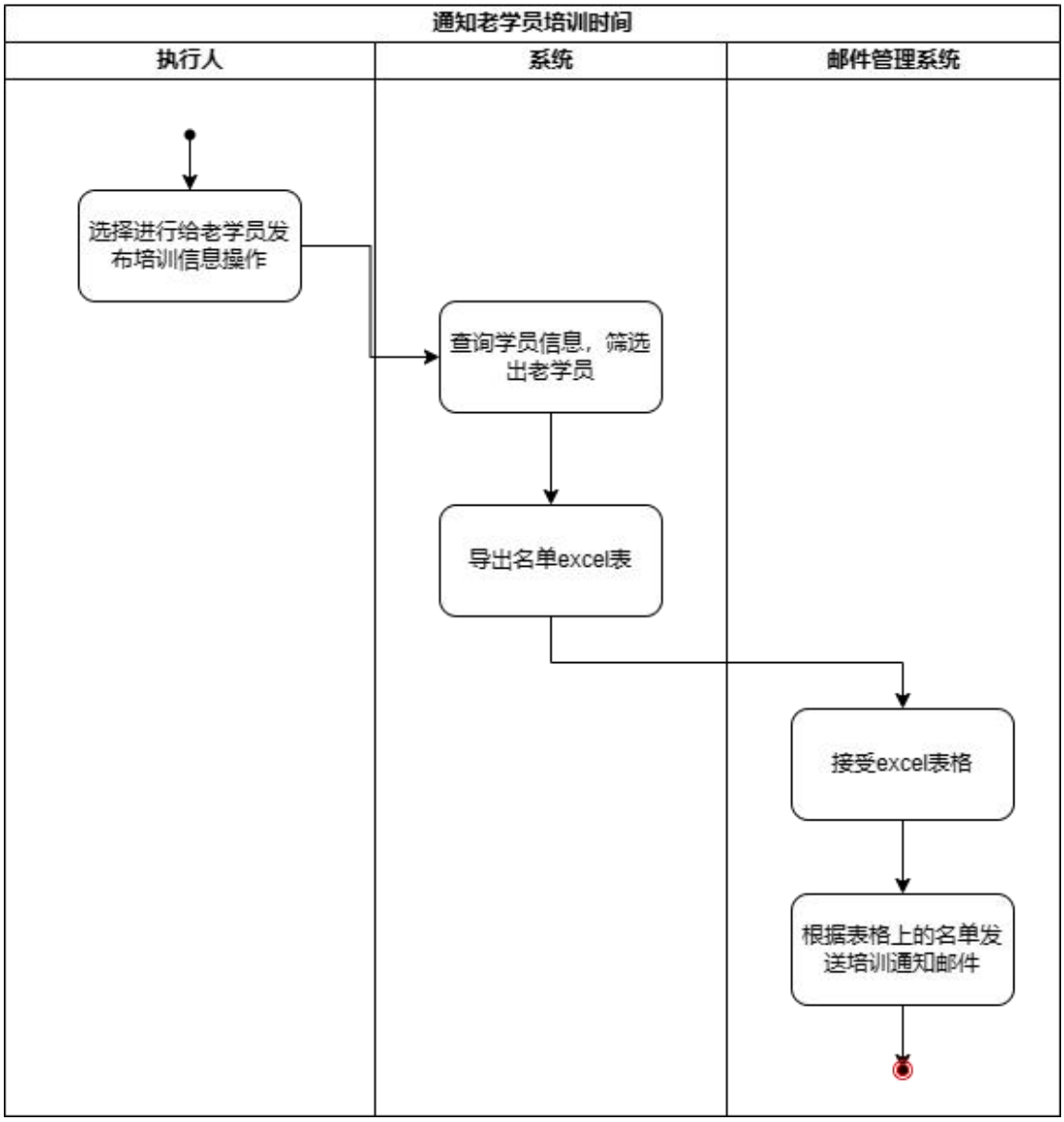
用例名称		管理培训课程资料
用例目标（功能）		本用例允许执行人对培训课程资料进行包括“新增”、“删除”、“修改”、“查询”以及批量导入、导出、汇总报表各种管理操作
事件流描述	常规事件流	当执行人希望对培训课程的资料进行管理时，本用例开始执行 (5) 系统要求执行人选择要执行的操作 (6) 系统根据执行人的选择，执行以下的子流程 选择“新增培训课程资料”时，进入“新增培训课程资料”子流程(S-1) 选择“删除培训课程资料”时，进入“删除培训课程资料”子流程(S-2) 选择“修改培训课程资料”时，进入“修改培训课程资料”子流程(S-3) 选择“查询培训课程资料”时，进入“查询培训课程资料”子流程(S-4) **子流程 S-1** (9) 系统提示执行人录入培训课程信息，并提示有批量导入培训课程信息的扩展选项 (10) 系统根据执行人的选择，执行以下子流程 选择“常规录入培训课程资料”时，进入“常规录入培训课程资料”子流程(S-1-1) 选择“批量导入培训课程资料”时，进入“批量导入培训课程资料”子流程(S-1-2) 子流程 S-1-1 (9) 执行人填入培训课程编号、授课地点、授课时间、申请公司等信息 (10) 执行人点击确认新增后，结束子流程 子流程 S-1-2 (11) 执行人选择本地 Excel 文件保存的培训课程资料，点击上传 (12) 系统导入培训课程资料，结束子流程 **子流程 S-2** (7) 执行人选中一条或者多条培训课程条目 (8) 执行人点击全部删除后，系统弹出确认提示 (9) 执行人确认删除后，系统执行删除指令，结束子流程 **子流程 S-3** (7) 执行人选中一条培训课程条目，并点击编辑 (8) 执行人对培训课程资料内容进行修改，并点击保存 (9) 系统对培训课程资料进行更新，结束子流程 **子流程 S-4** (5) 执行人输入查询条件，进行查询。 (6) 系统根据条件查询信息，并显示 (11) 系统提示有导出和汇总形成报表功能 (12) 系统根据执行人的选择，执行以下子流程 选择“汇总形成报表”时，进入“汇总形成报表”子流程(S-4-1) 选择“导出培训课程资料”时，进入“导出培训课程资料”子流程(S-4-2) 子流程 S-4-1 (5) 执行人点击汇总 (6) 系统对当前查询条件下的培训课程资料进行汇总，并形成汇总报表，存入系统，结束子流程 子流程 S-4-2 (5) 执行人点击导出 (6) 系统对当前查询条件下的培训课程资料进行导出，并存放在位置 结束子流程

	备选事件流	(7) 子流程 S-1-1 中，执行人填写的信息不全或不符合属性域： 在该子流程中，系统提示错误位置，并要求执行人修改，直至正确或执行人取消新增，用例结束 (8) 子流程 S-1-2 中，执行人导入的 Excel 文件格式与系统要求的不符合： 系统提示格式错误，并要求执行人重写导入，直至正确或执行人取消新增，用例结束 (9) 子流程 S-3 中，执行人修改培训课程资料时，填写的信息不全或不符合属性域: 在该子流程中，系统提示错误位置，并要求执行人修改，直至正确或执行人取消修改，用例结束
前置条件		用例开始前，执行人必须成功登录系统
后置条件		如果用例执行完成，培训课程资料的变动需要正确储存进入系统中
备　　注		查询培训课程报表和查询培训课程资料同属于管理讲师资料，在系统中是同一大类的业务，在 UI 中有公用部分，详情见 UI 设计文档


执行人
系统
选择功能
查询培训课程资料
新增培训课程资料
修改培训课程资料
删除培训课程资料
输入查询条件
选择条目，点击编辑
选择删除培训课程资料项
输入新增培训课程资料信息
系统提示批量导入选项
修改内容，并保存
选择导入类型
批量导入
常规导入
上传excel表格
输入信息
弹出是否删除确认指令
点击按钮
删除选定培训课程资料
修改选定培训课程资料
系统查询，显示查询信息，并提示有导出和汇总成报表选项
选择功能
导出讲师资料
汇总形成报表
点击导出
点击汇总形成报表
汇总报表并显示
提示导出成功信息

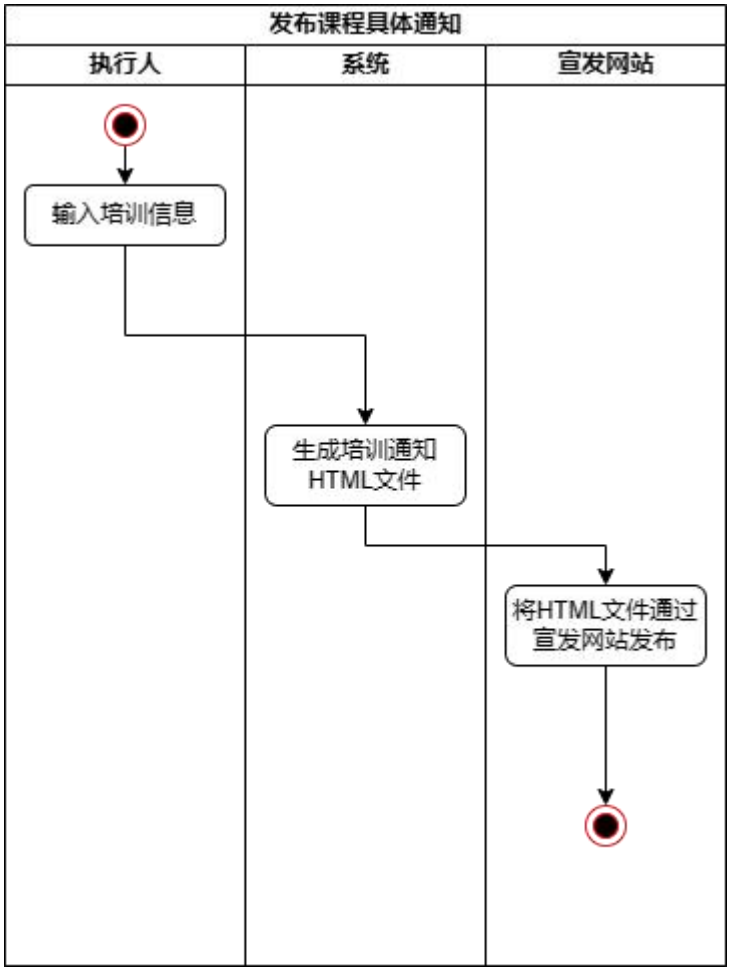
“通知老学员培训时间”用例规约：

用例名称		通知老学员培训时间
用例目标（功能）		本用例允许执行人按键选择给老学员发送培训时间，系统导出老学员名单并由公司邮件管理系统发送邮件
事件流描述	常规事件流	当执行人希望通知老学员培训时间时，本用例开始执行 (1)执行人按键选择给老学员发送培训信息 (2)系统调用查询学员信息功能，选择出符合信息的老学员名单 (3)系统调用导出学员名单功能，将前一步查询出的符合条件成员以 excel 表格形式导出 (4)系统将 excel 表格发给公司邮件管理系统，由邮件管理系统给名单中的成员发送培训信息
	备选事件流	(1)若名单导出为空白或失败，则返回“导出失败”信息给执行人
前置条件		用例开始前，执行人必须成功登陆系统
后置条件		如果用例执行完成，邮件发送记录被保存在公司邮件管理系统中
备　　注		



“发布培训课程具体通知”用例规约：

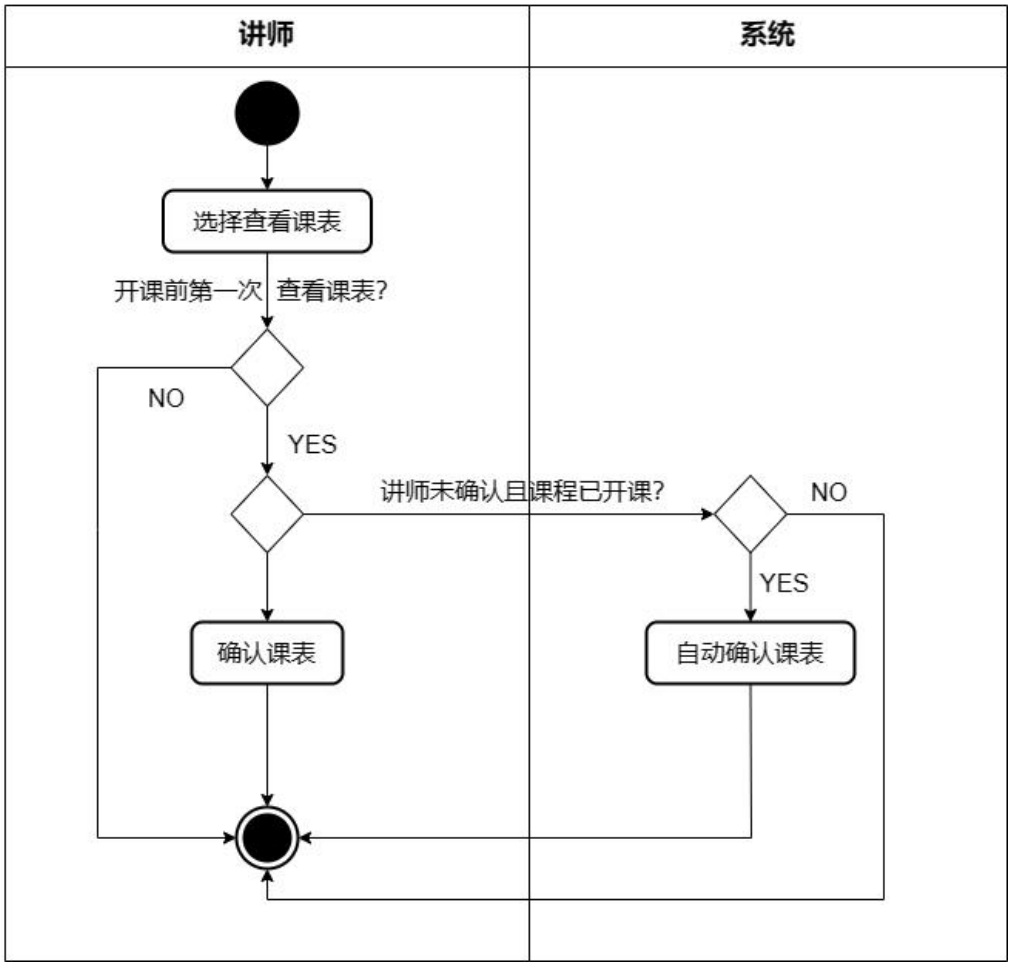
用例名称		发布培训课程具体通知
用例目标（功能）		本用例允许执行人输入培训相关信息，并生成宣发网站供用户查询信息
事件流描述	常规事件流	当执行人希望发布培训课程具体通知时，本用例开始执行 (1)执行人向系统输入培训时间、地点、讲师等相关信息 (2)系统根据相关信息生成培训通知 HTML 通知文件 (3)系统通过与公司宣发网站的接口，将 HTML 通知文件通过宣发网站发布
	备选事件流	(1) 执行人输入格式错误，系统无法生成 HTML 文件，则返回输入错误信息，让执行人重新输入正确信息
前置条件		用例开始前，执行人必须成功登陆系统
后置条件		如果用例执行完成，则网站成功发布
备　　注		



“管理授课信息”用例规约：

用例名称		管理授课信息
用例目标（功能）		本用例允许讲师管理授课信息
事件流描述	常规事件流	当讲师希望确认排课信息、查看课表时，本用例开始执行 (1) 讲师登录系统后可选择“查看课表”，进入课表页面； (2) 若讲师为开课前第一次选择“查看课表”，则可选择“确认课表”； (3) 确认课表后系统修改课表状态为“讲师已确认”； (4) 讲师退出课表界面，用例结束
	备选事件流	(1) 开课前讲师一直没有“确认课表”： 开课后系统自动修改课表状态为“讲师已确认”，用例结束 (2) 课表不存在： 在主流程中，如果授课课表还未上传，系统将显示暂无课程信息，用例结束
前置条件		用例开始前，讲师必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，课表状态被更新，否则，系统状态不变
备　　注		课表仅显示该讲师所授课程安排

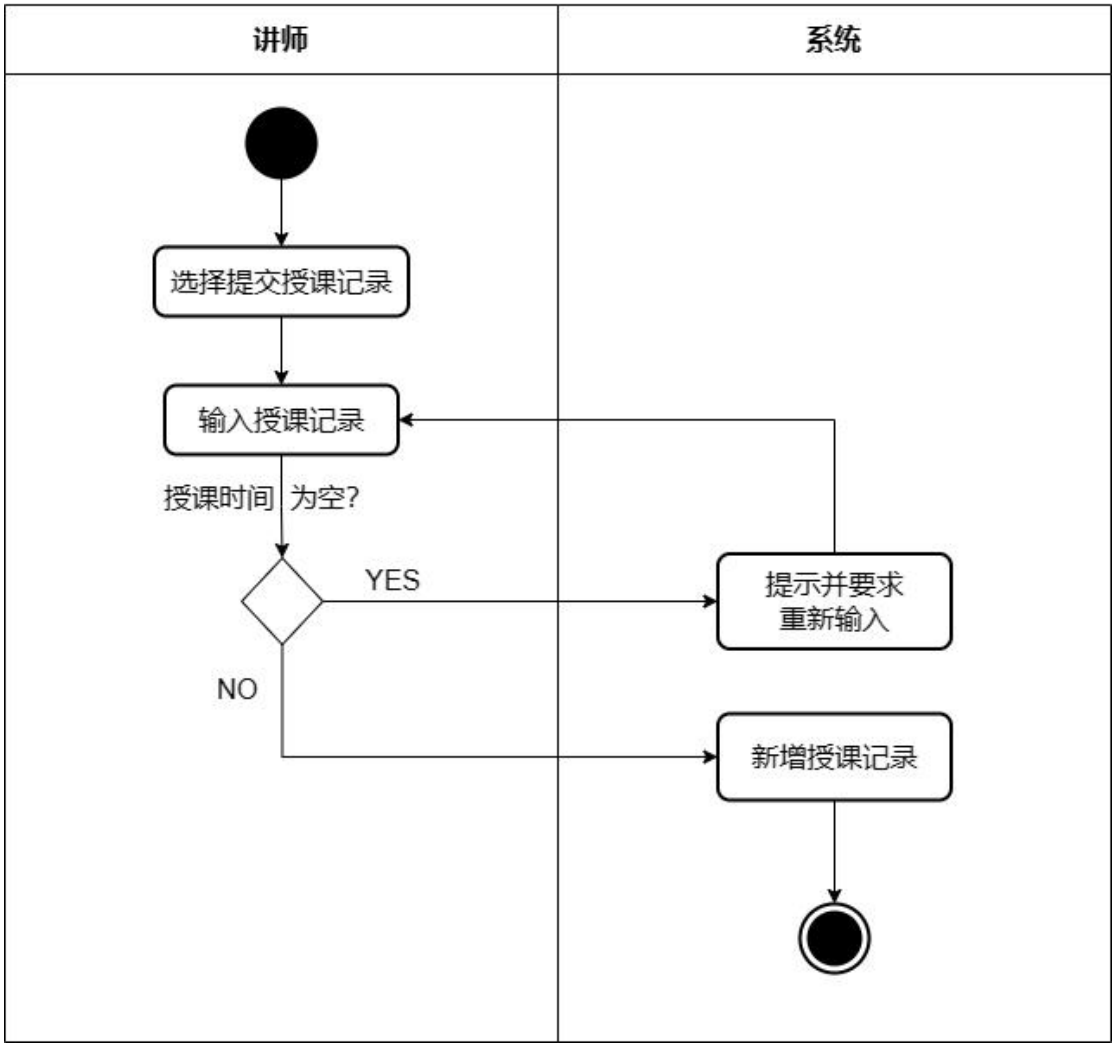
管理授课信息泳道图



“提交授课记录”用例规约：

用例名称		提交授课记录
用例目标（功能）		本用例允许讲师提交授课记录
事件流描述	常规事件流	当讲师希望提交授课记录时，本用例开始执行 (1) 讲师登录系统后可选择“提交授课记录”； (2) 系统要求讲师输入授课时间和授课内容； (3) 讲师输入信息后，系统新增一条授课记录，用例结束；
	备选事件流	未填授课时间： 在主流程中，如果讲师输入授课时间为空，系统将显示错误信息，并要求重新输入
前置条件		用例开始前，讲师必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，该讲师授课记录被更新，否则，系统状态不变
备　　注		无

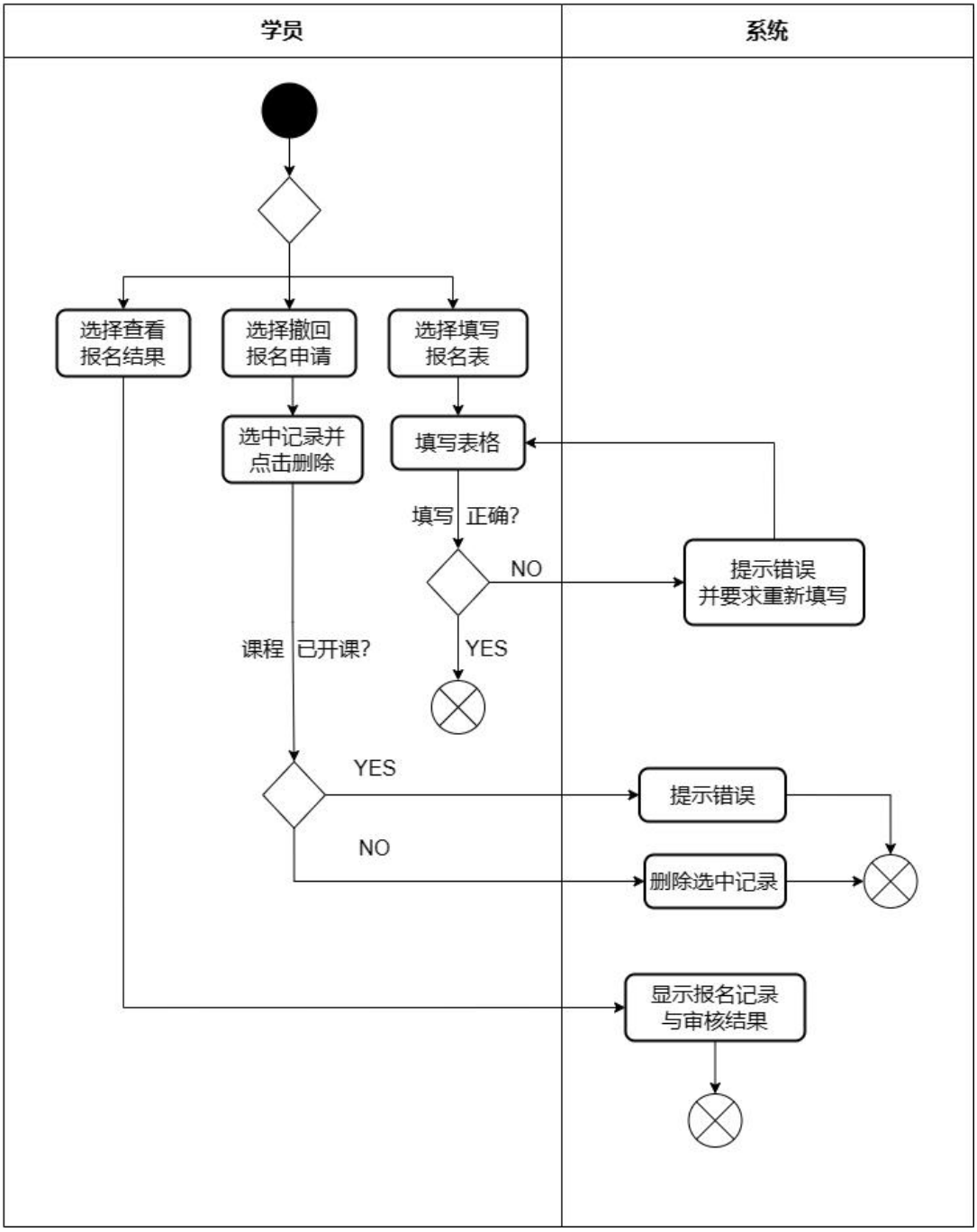
提交授课记录泳道图



“在线报名”用例规约：

用例名称		学员在线报名
用例目标（功能）		本用例允许学员在线报名并管理相关信息
事件流描述	常规事件流	当学员希望提交报名表、撤回报名申请、查看报名审核结果时，本用例开始执行 (1) 学员登录后，系统要求学员选择要执行的操作 (2) 学员选择“填写报名表”，进入子流程 S-1 选择“撤回报名申请”，进入子流程 S-2 选择“查看报名结果”，进入子流程 S-3 子流程结束后，用例结束 子流程 S-1 (1) 学员填写报名表信息 (2) 确认无误后学员点击提交，子流程结束 子流程 S-2 (1) 系统显示报名表提交记录 (2) 学员选中一条或多条报名记录 (3) 学员点击删除，系统弹出确认提示 (4) 学员确认后系统将选中报名删除，子流程结束 子流程 S-3 (1) 系统显示报名记录与审核结果 (2) 学员选择退出，子流程结束
	备选事件流	(1) 子流程 S-1 中，若学员有未填信息或填写格式不正确，则系统弹出错误提示，要求学员修改对应错误，直至符合格式，子流程结束 (2) 子流程 S-2 中，若学员选中的报名记录对应课程已开课，则系统弹出错误提示，拒绝删除，子流程结束 (3) 子流程 S-3 中，若学员报名记录为空，则系统提示没有报名记录，子流程结束
前置条件		用例开始前，学员必须在系统登录成功
后置条件		若子流程 S-1 执行成功，则系统新增报名记录 若子流程 S-2 执行成功，则系统删除选中报名记录 否则系统无变化
备　　注		报名表填写页面，学员需填写姓名、年龄、所属公司、电话、邮箱、报名课程、自我介绍等，且输入格式均需正确

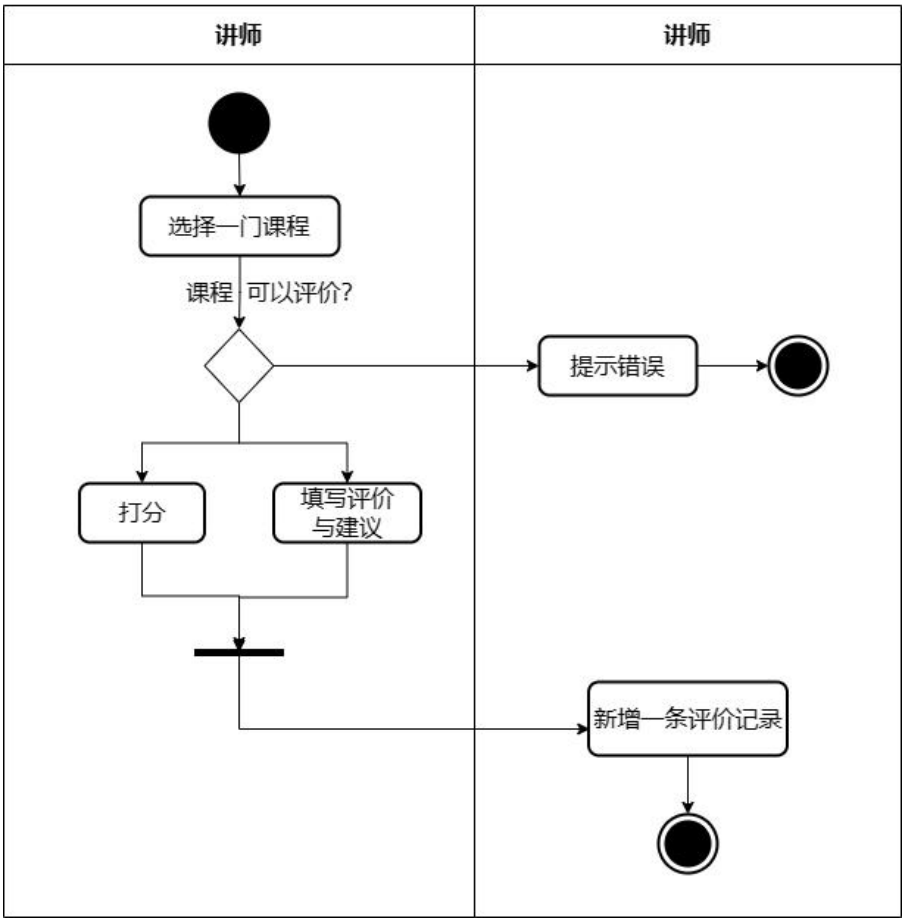
在线报名泳道图


学员
系统
选择查看
报名结果
选择撤回
报名申请
选择填写
报名表
选中记录并
点击删除
填写表格
填写 正确?
NO
提示错误
并要求重新填写
YES
课程 已开课?
YES
提示错误
NO
删除选中记录
显示报名记录
与审核结果

“评价培训课程”用例规约：

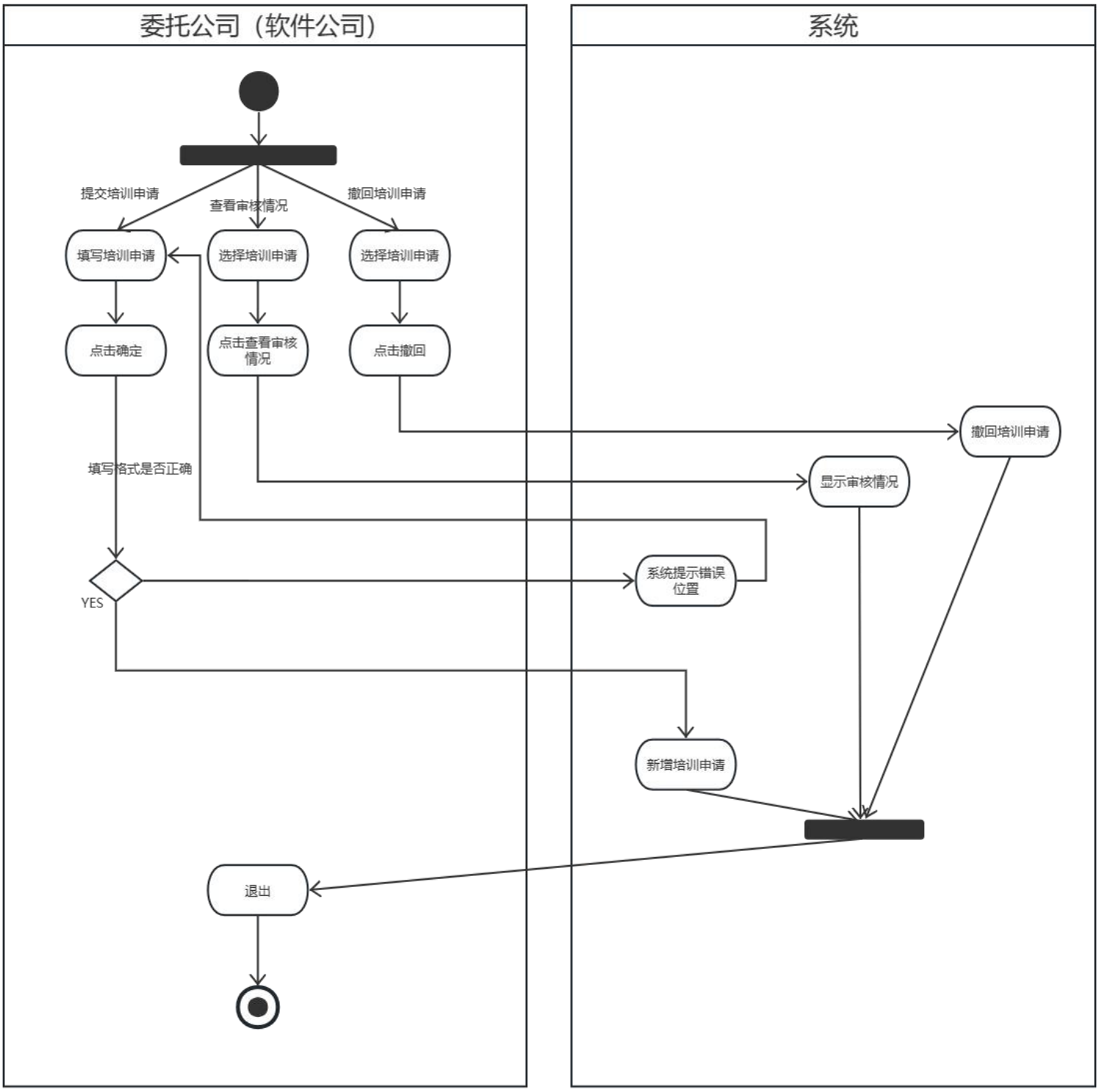
用例名称		评价培训课程
用例目标（功能）		本用例允许学员提交培训课程评价
事件流描述	常规事件流	当学员希望培训课程评价时，本用例开始执行 (1) 学员选择正在进行的一门课程，点击“课程评价” (2) 系统要求学员为课程打分，并输入评价与建议 (3) 学员输入信息后，系统新增一条评课记录，用例结束
	备选事件流	选中课程已结束或课程评价问卷未发布： 在主流程中，如果学员选中课程已结束，或该课程评价问卷未发布，则系统提示错误，拒绝评价，用例结束 未打分或未输入评价内容： 在主流程中，若学员没有对课程打分，或输入评价为空，则系统提示评价未完成，要求学员继续填写内容直至格式正确，用例结束
前置条件		用例开始前，学员必须在系统登录成功，且培训课程调查问卷必须已发布
后置条件		如果用例执行成功，系统新增一条课程评价信息，否则，系统状态不变
备　　注		课程评价问卷由现场工作人员通过系统发布

评价培训课程泳道图



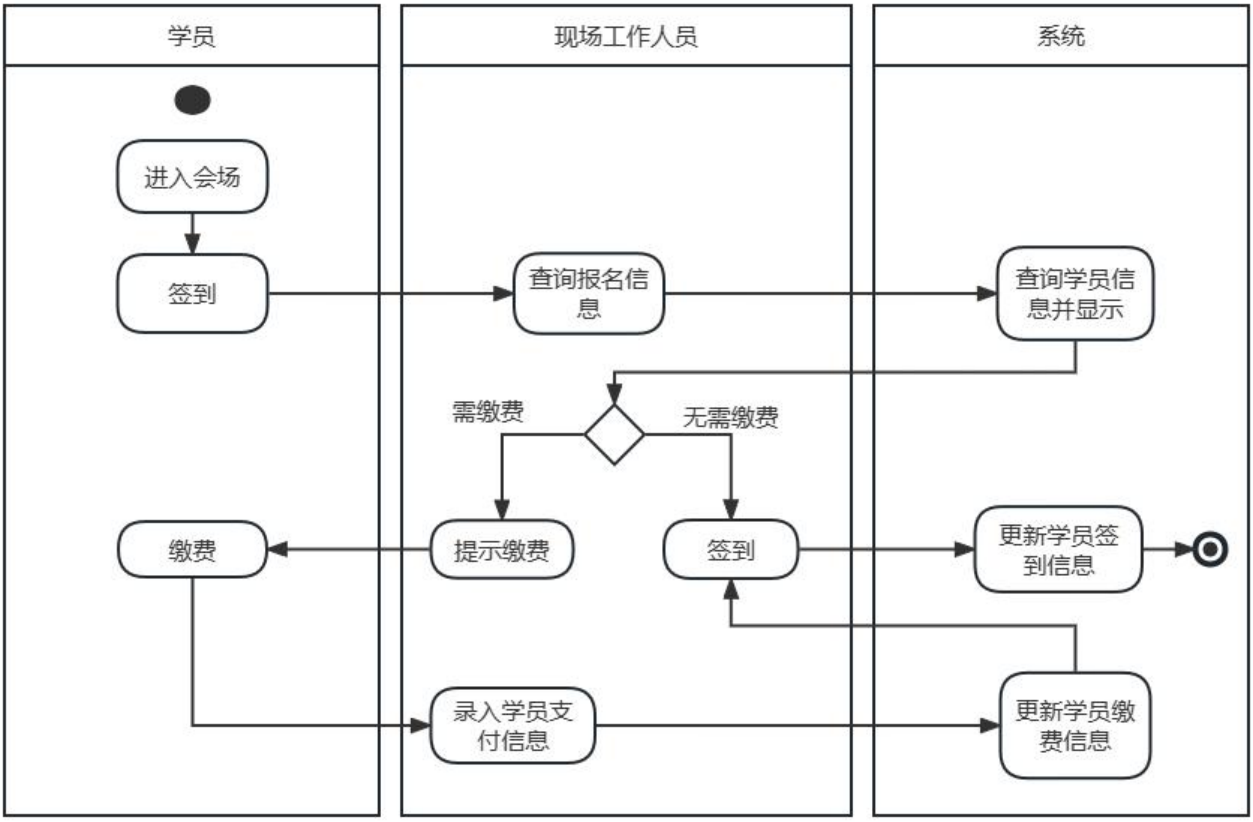
委托公司“管理培训申请”用例规约：

用例名称		管理培训申请
用例目标（功能）		本用例允许委托公司（软件公司）管理培训申请
扩展点		撤回培训申请
事件流描述	**常规事件流**	当委托公司（软件公司）想要管理技术培训申请时，本用例开始执行 (7) 系统要求委托公司（软件公司）选择要执行的操作； (8) 系统根据委托公司（软件公司）的选择，执行以下子流程： 选择“提交培训申请”时，进入“提交培训申请”子流程（S-1） 选择“查看审核情况”时，进入“查看审核情况”子流程（S-2） 选择“撤回培训申请”时，进入“撤回培训申请”子流程（S-3） (9) 子流程完成后，用例结束; **子流程 S-1：提交培训申请** (1) 委托公司（软件公司）根据要求填写并提交相关内容 (2) 委托公司（软件公司）点击确定 (3) 系统新增培训申请，结束该子流程 **子流程 S-2：查看审核情况** (1) 系统查询委托公司（软件公司）选择已提交的培训申请 (2) 委托公司（软件公司）点击查看审核情况 (3) 系统显示审核情况，结束该子流程 **子流程 S-3：撤回培训申请** (1) 委托公司（软件公司）选择培训申请 (2) 委托公司（软件公司）点击撤回 (3) 系统撤回该培训申请，结束该子流程
	备选事件流	(2) 提交培训申请时所填信息格式错误： 在子流程中 S-1 中，如果委托公司（软件公司）提交培训申请时所填信息格式错误，提交失败，系统将提示正确格式，委托公司（软件公司）重新填写培训申请
前置条件		用例开始前，委托公司（软件公司）必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，系统将新增或删除培训申请，否则，系统状态不变
备　　注		无


委托公司（软件公司）
系统
提交培训申请
查看审核情况
撤回培训申请
填写培训申请
选择培训申请
选择培训申请
点击确定
点击查看审核情况
点击撤回
撤回培训申请
显示审核情况
填写格式是否正确
YES
系统提示错误位置
新增培训申请
退出

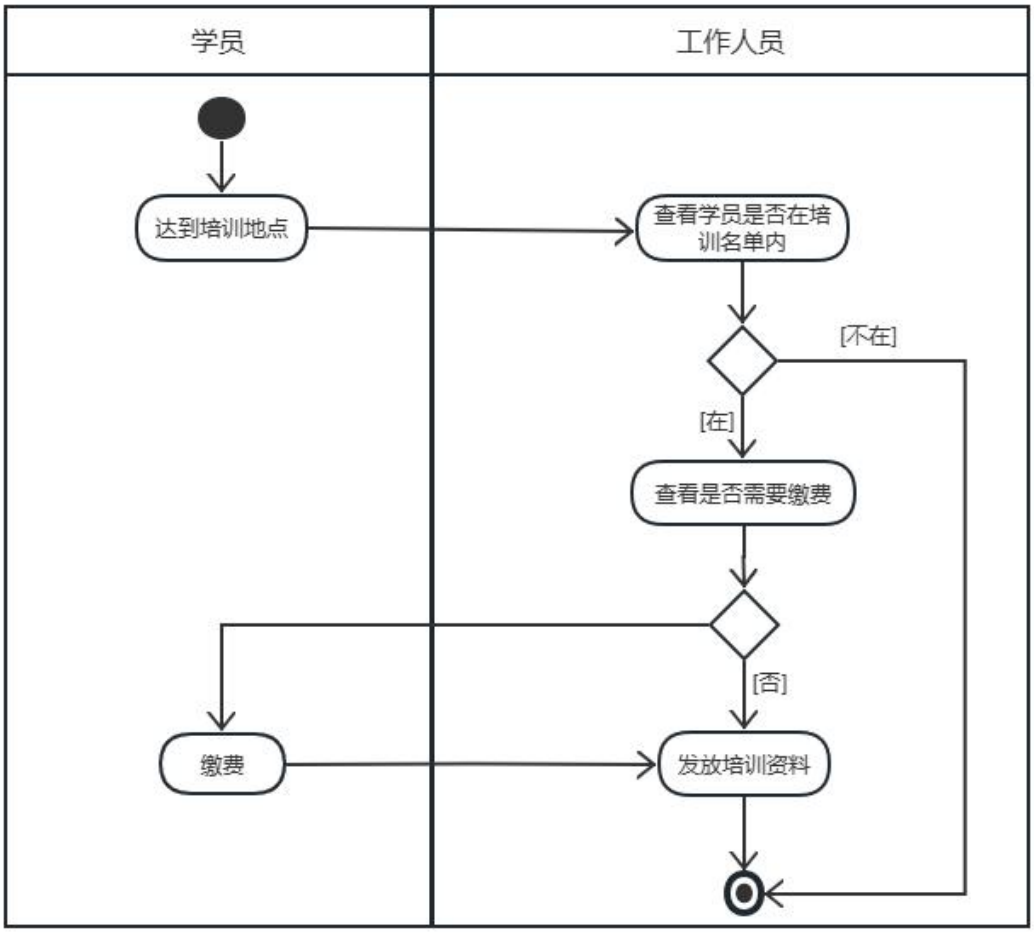
“支付信息录入系统”用例规约：

用例名称		支付信息录入系统
用例目标（功能）		现场工作人员利用该用例将学员的支付信息录入系统
事件流描述	常规事件流	当学员找现场工作人员缴纳培训费用时，本用例开始执行 (1) 现场工作人员输入学员信息，核对学员报名信息； (2) 系统查询该学员报名信息，并显示学员报名详细信息； (3) 学员缴费后，现场工作人员将支付信息录入系统 (4) 系统保存支付信息，用例结束；
	备选事件流	(1) 学员未在培训名单范围内： 在主流程中，如果报名名单中未包括该学员，系统将显示该学员未报名，不能参加此次培训，用例结束 (2) 学员来自委托公司： 在主流程中，如果学员来自委托公司，系统将显示无需缴纳培训费用，用例结束
前置条件		用例开始前，现场工作人员必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，该学员的支付信息被更新，否则，系统状态不变
备　　注		属于委托公司内的学员无需支付，故无需将其支付信息录入系统



“录入学员签到”用例规约：

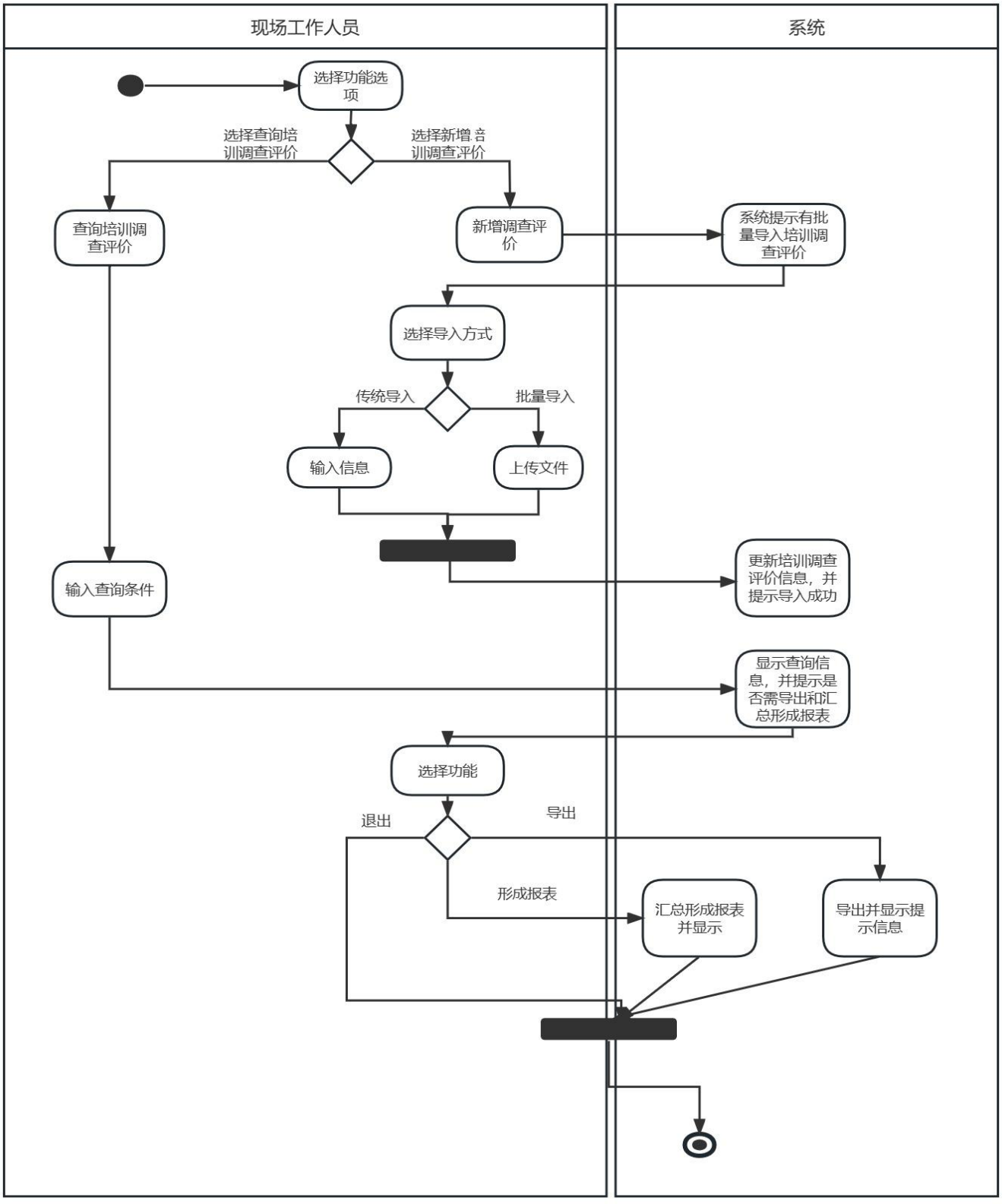
用例名称		录入学员签到
用例目标（功能）		现场工作人员利用该用例录入学员签到信息
事件流描述	常规事件流	当学员找现场工作人员签到时，本用例开始执行 (1) 现场工作人员输入学员信息，核对学员信息； (2) 系统查询该学员信息，系统显示学员报名信息以及签到信息； (3) 现场工作人员将学员签到信息设置为签到成功； (4) 系统保存支付信息，用例结束；
	备选事件流	(1) 学员未在培训名单范围内： 在主流程中，如果报名名单中未包括该学员，系统将显示该学员未报名，不能参加此次培训，用例结束； (2) 学员非委托公司员工： 在主流程中，如果学员来自委托公司，系统将显示需缴纳培训费用，用例结束；
前置条件		用例开始前，现场工作人员必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，该学员的签到信息被更新，否则，系统状态不变
备　　注		若学员非委托公司员工，则需先缴纳培训费用



“管理培训调查评价”用例规约：

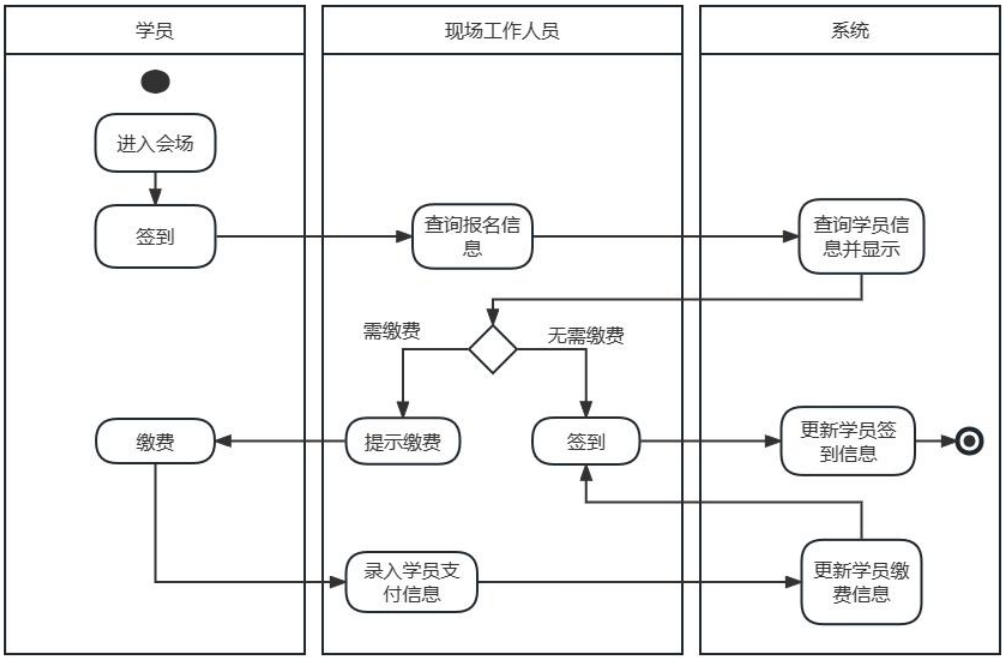
用例名称		管理培训调查评价
用例目标（功能）		现场工作人员利用该用例管理培训调查评价
扩展点		导出培训调查评价，汇总培训调查评价并形成报表
事件流描述	常规事件流	当现场工作人员需要管理培训调查评价时，本用例开始执行 系统要求执行人选择要执行的操作 系统根据执行人的选择，执行以下的子流程 选择“新增培训调查评价”时，进入“新增培训调查评价”子流程(S-1) 选择“查询培训调查评价”时，进入“查询培训调查评价”子流程(S-2) 子流程完成后，用例结束 子流程 S-1：新增培训调查评价 系统提示现场工作人员录入学员信息，并提示有批量导入培训调查评价信息的扩展选项； 系统根据执行人的选择，执行以下子流程 选择“常规录入培训调查评价”时，进入“常规录入培训调查评价”子流程(S-1-1) 选择“批量导入培训调查评价”时，进入“批量导入培训调查评价”子流程(S-1-2) 系统保存培训调查评价信息，结束该子流程； 子流程 S-1-1 (1)执行人填入培训调查评价信息 (2)执行人点击确认新增后，结束子流程 子流程 S-1-2 (3)执行人选择本地 Excel 文件保存的培训调查评价，点击上传 (4)系统导入培训调查评价，结束子流程 子流程 S-2：查询培训调查评价 现场工作人员输入培训调查评价的查询条件； 系统根据查询条件，查询满足条件的培训调查评价，并显示。 系统要求执行人选择要执行的操作 系统根据执行人的选择，执行以下的子流程 选择“导出培训调查评价”时，进入“导出培训调查评价”子流程(S-2-1) 选择“汇总并形成报表”时，进入“汇总并形成报表”子流程(S-2-2) (4) 子流程完成后，结束该子流程； 子流程 S-2-1 (1)系统导出培训调查评价。 (2)系统提示导出成功，结束子流程 子流程 S-2-2 (3)系统汇总并形成报表。 (4)系统显示报表，结束子流程
	备选事件流	(1) 必填项有未输入项目： 系统提示有未输入的项目，现场工作人员再次输入未输入项目； (2) 现场工作人员在操作提交前，随时都能够结束子流程： 系统显示确认终止信息，现场工作人员可以结束子流程，也可以选择

		继续执行其他操作； 系统保存失败： 系统提示保存失败，现场工作人员可以再次提交，也可以结束该用例；
前置条件		用例开始前，现场工作人员必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，培训调查评价信息被更新，否则，系统状态不变
备　　注		(暂无)



“管理培训收入”用例规约：

用例名称		管理培训收入账目
用例目标（功能）		本用例允许财务工作人员管理公司培训收入账目
事件流描述	常规事件流	当财务工作人员需要管理公司培训收入账目时，本用例开始执行 (1) 系统要求财务工作人员选择要执行的操作； (2) 系统根据财务工作人员的选择，执行一下子流程： 选择“查询培训收入”时，进入“查询培训收入”子流程(S-1) 选择 “汇总培训收入并形成报表”，进入“汇总培训收入并形成报表”子流程(S-2) (3) 子流程完成后，用例结束； **子流程 S-1：查询培训收入** (1) 财务工作人员输入培训收入的查询条件； (2) 系统根据查询条件，查询满足条件的培训收入信息，并显示，结束该子流程； **子流程 S-2：汇总培训收入并形成报表** (1) 财务工作人员输入生成培训收入汇总表的要求； (2) 系统根据汇总要求，汇总培训收入并形成报表，并显示，结束该子流程；
	备选事件流	(1) 查询培训收入不存在 在主流程中，如果系统所查询的培训收入信息不存在，系统将显示符合该条件培训收入信息不存在，结束该用例； (2) 现场工作人员在操作提交前，随时都能够结束子流程： 系统显示确认终止信息，现场工作人员可以结束子流程，也可以选择继续执行其他操作；
前置条件		用例开始前，财务工作人员必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，培训收入信息被更新，否则，系统状态不变
备　　注		(暂无)



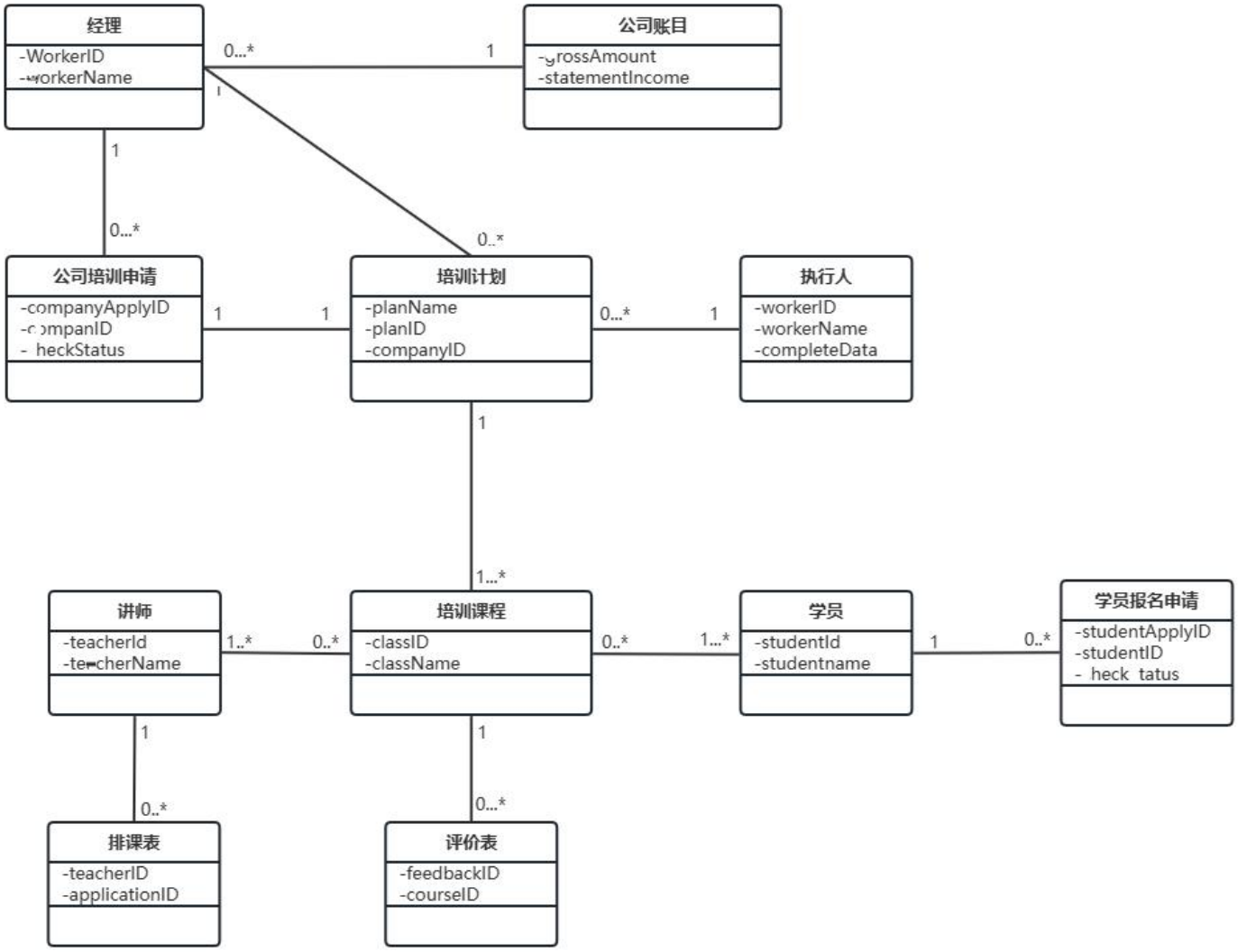
3 系统分析建模

3.1 系统分析建模 1（分析类建模）：BCE 分析类图

BCE 分析类图尺寸过大，故以附件形式插入。

BCE类图-1.pdf

3.2 系统分析建模 2（领域类建模）：领域类图（实体分析类图）



4 系统设计建模

4.1 系统设计建模 1（分析类细化）：设计类图

设计类图尺寸过大，故以文档附件形式插入。

设计类图.pdf

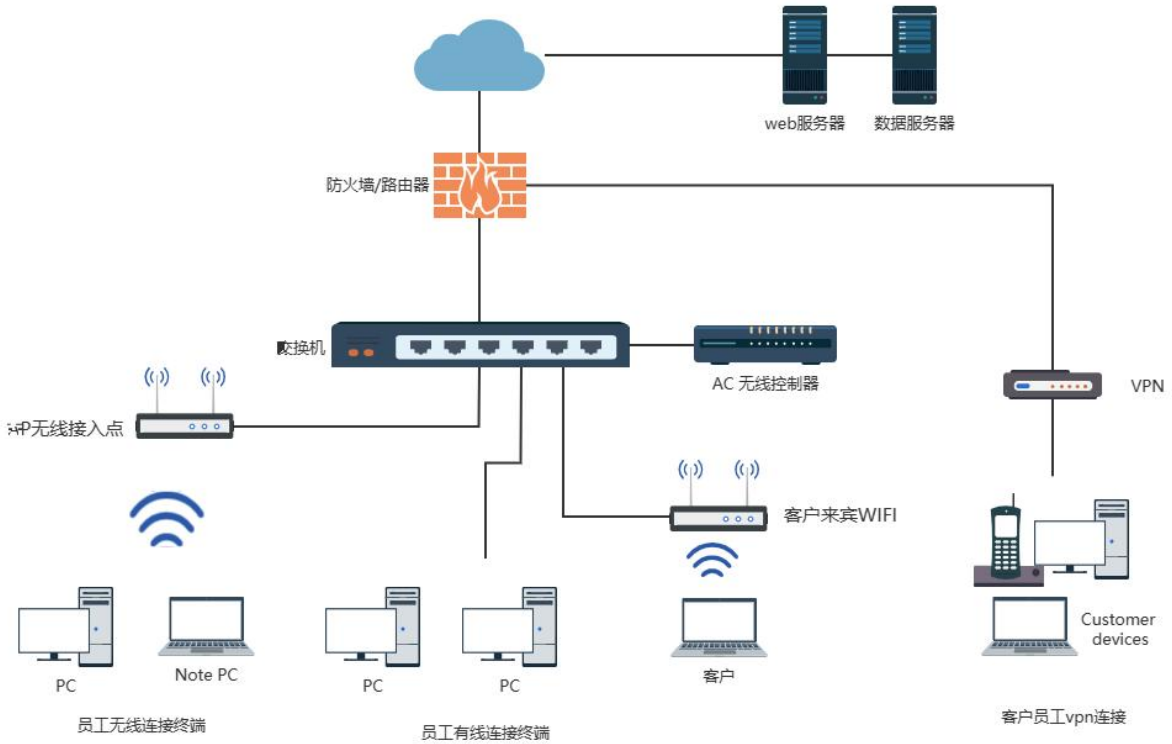
4.2 系统设计建模 2（数据库表结构设计）：物理 ERD

（1）选用的数据库系统：MySQL 数据库系统

DBMS.drawio.pdf

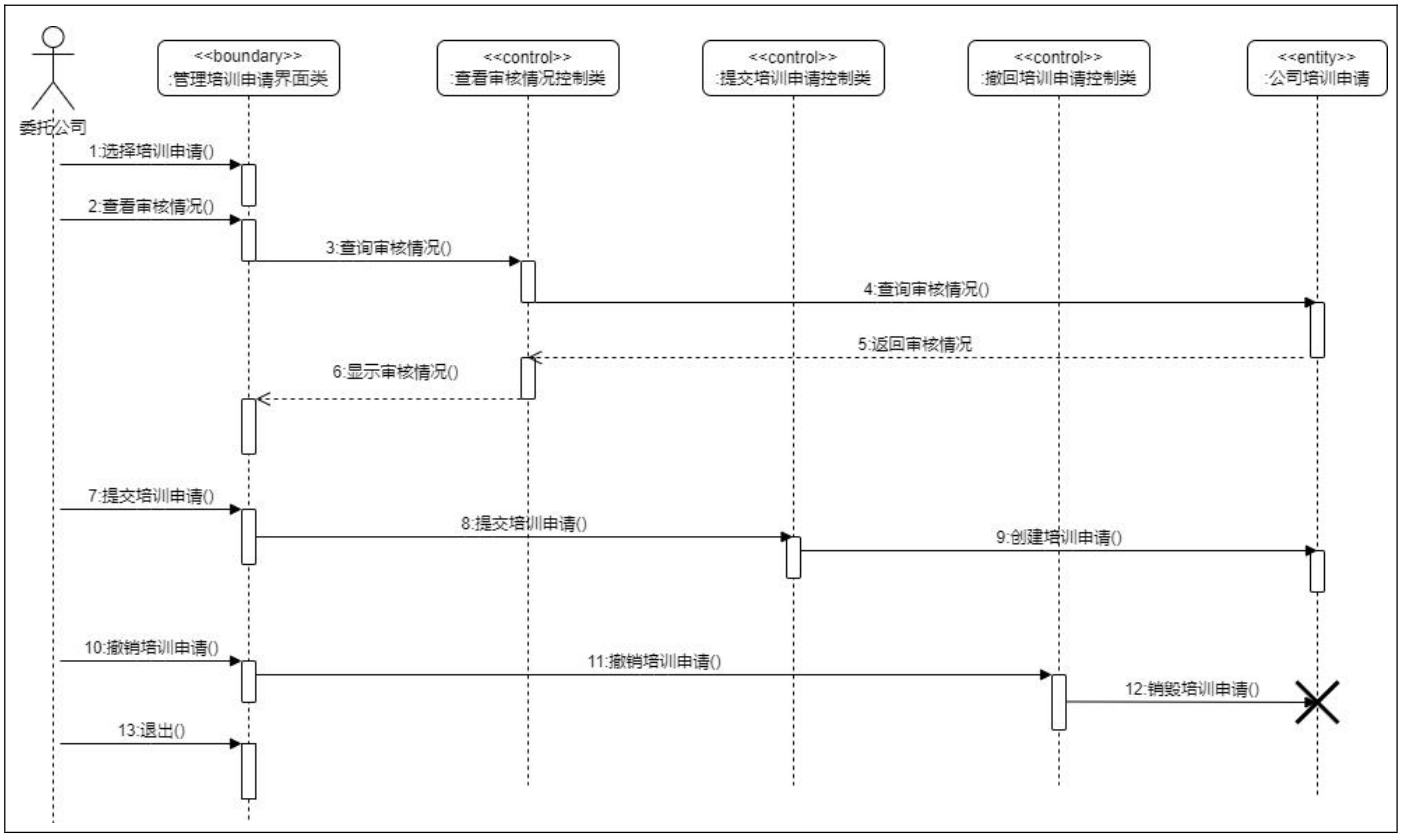
（2）

4.3 系统设计建模 3（系统架构设计）：系统网络拓扑结构图

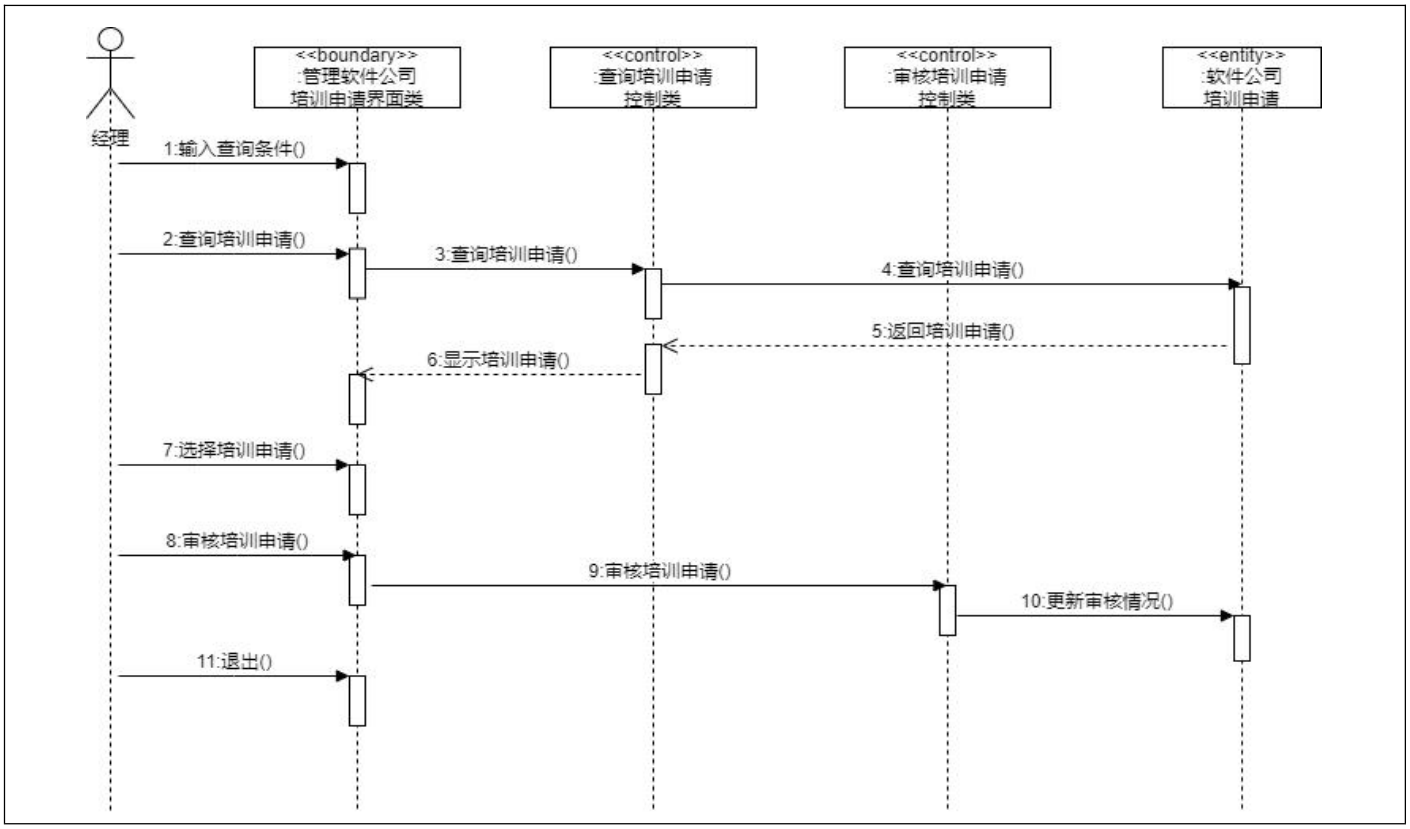


4.4 系统设计建模 4（系统功能设计）：时序图/功能逻辑流程图

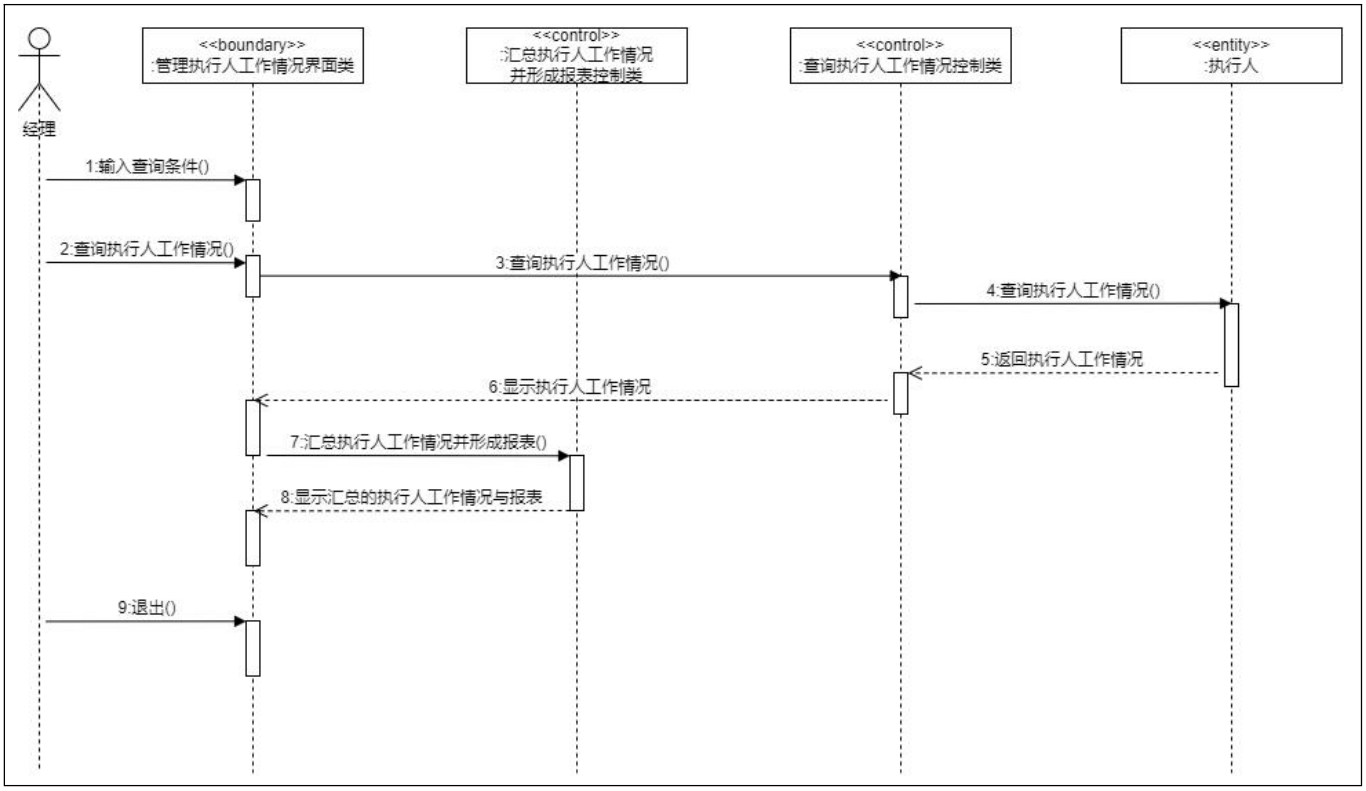
“委托公司管理培训申请”时序图



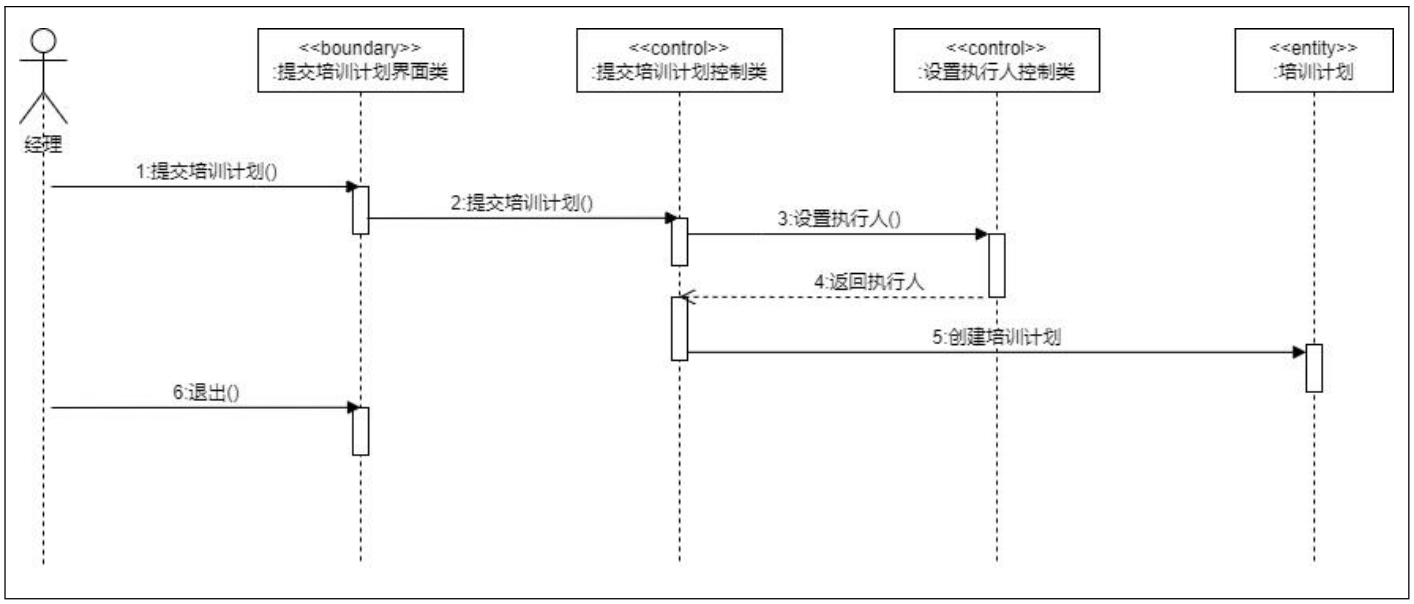
“管理软件公司培训申请”时序图



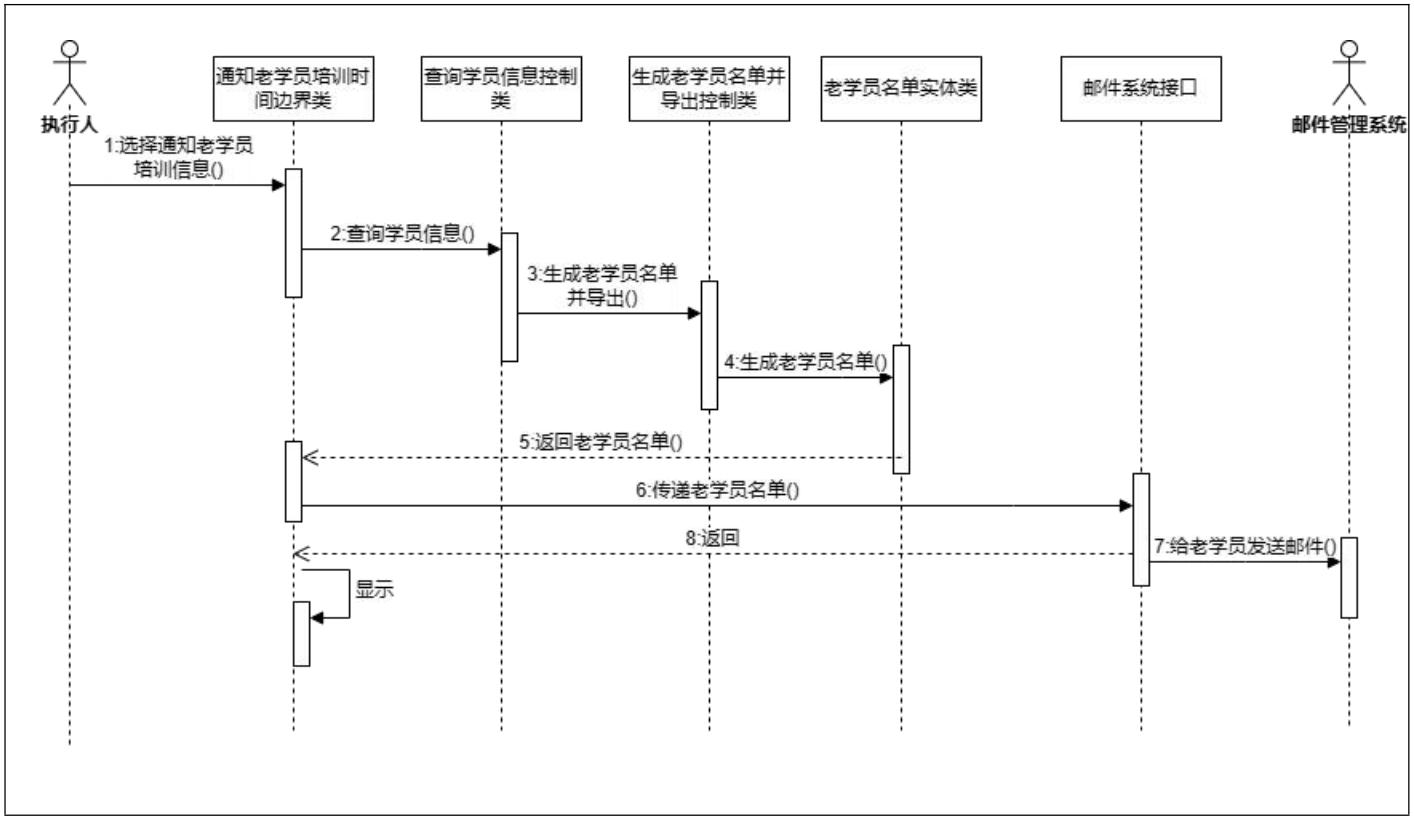
“管理执行人工作情况”时序图



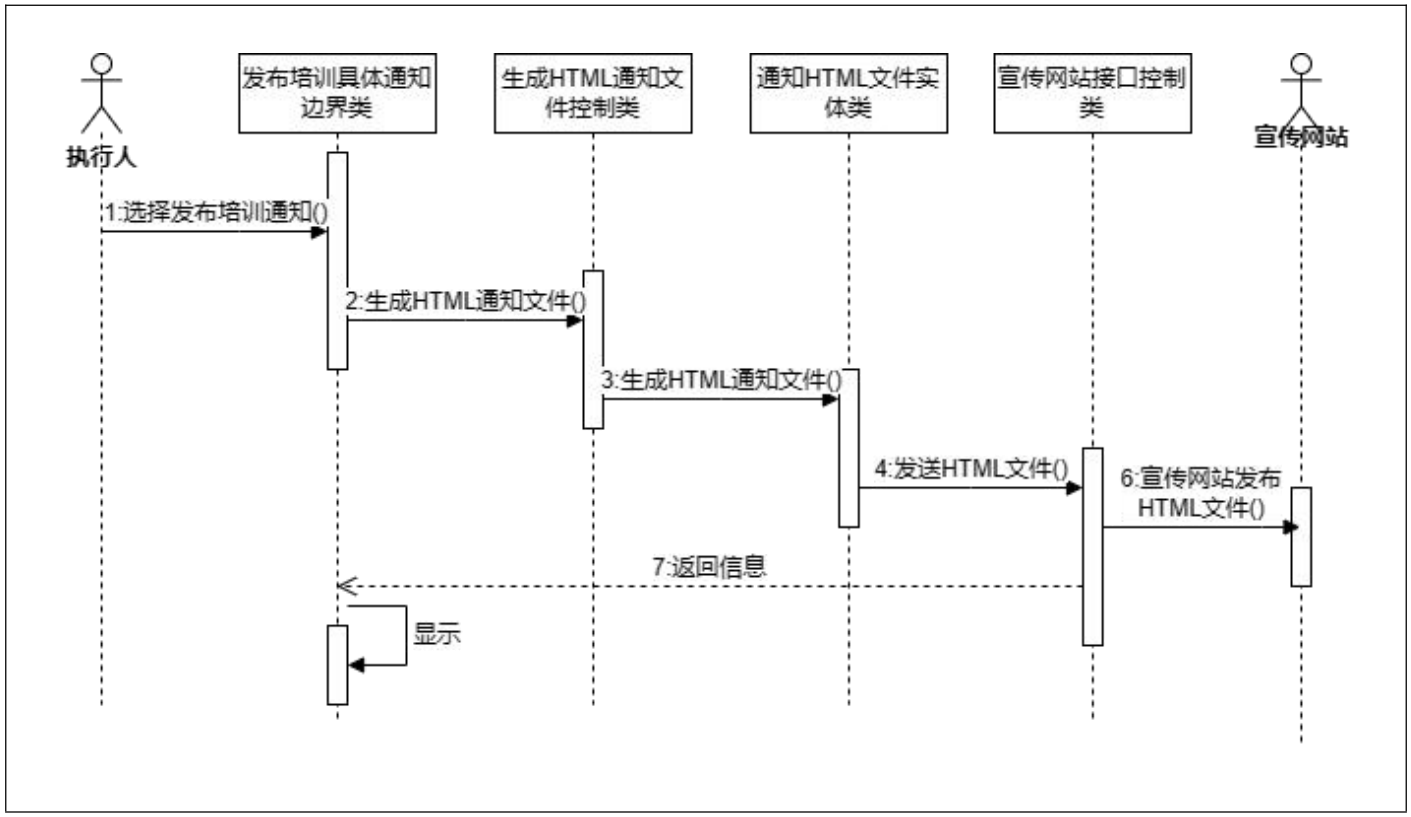
“提交培训计划”时序图



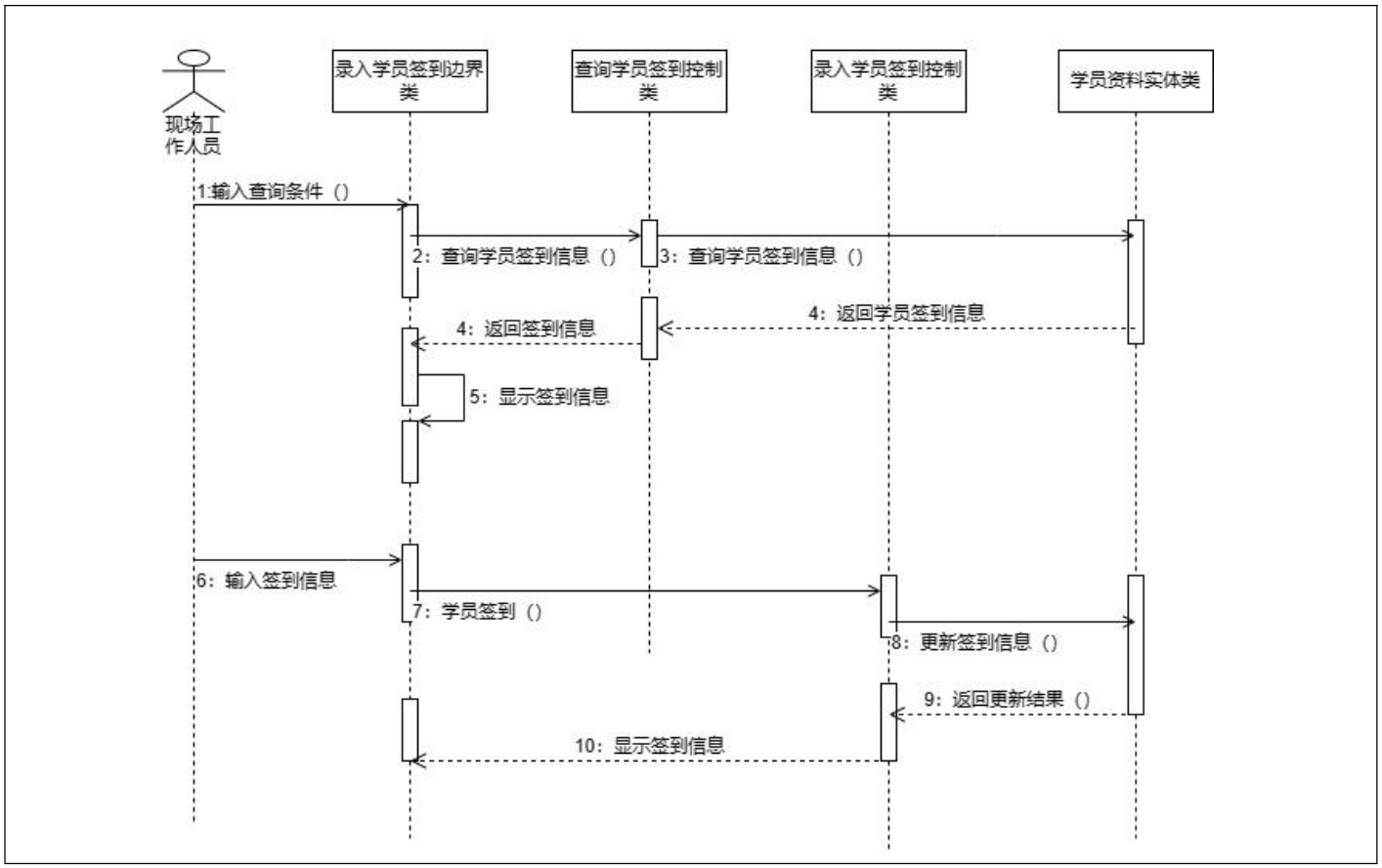
“发邮件提醒老学员”时序图



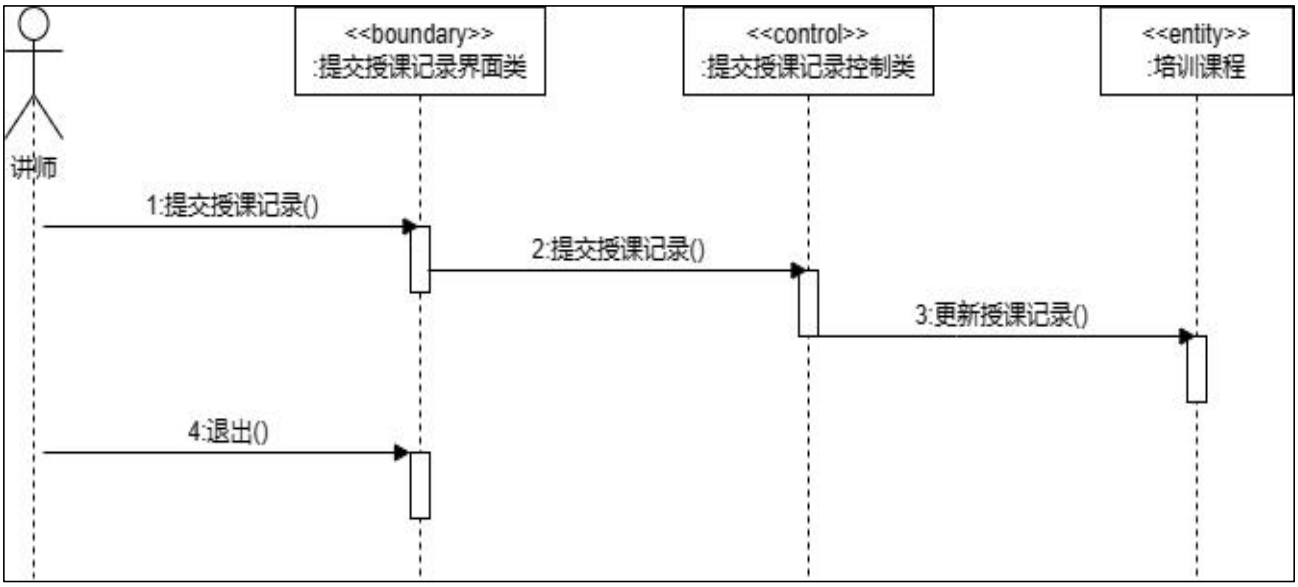
“发布培训具体通知”时序图



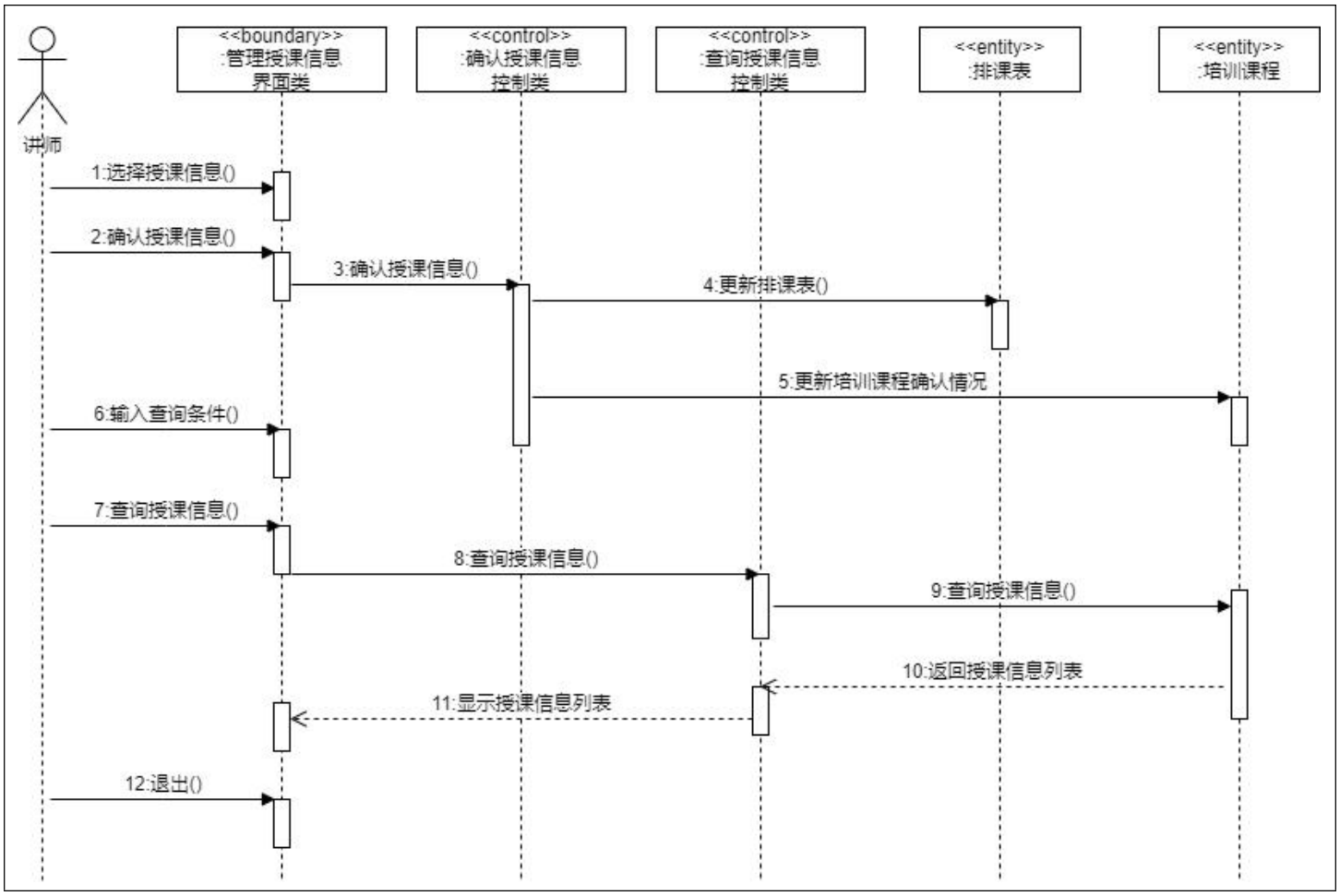
“录入学员签到”时序图



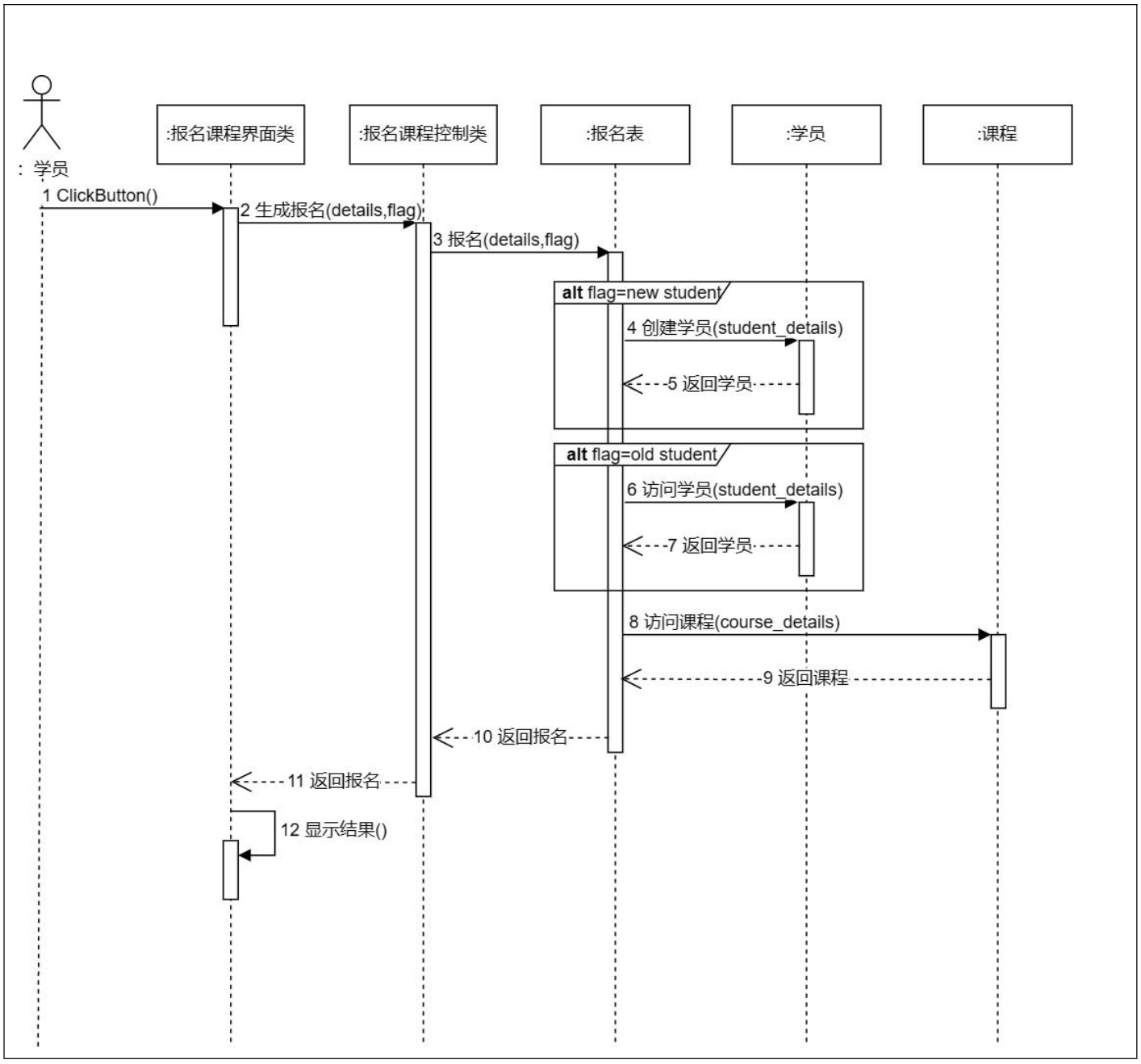
“提交授课记录”时序图



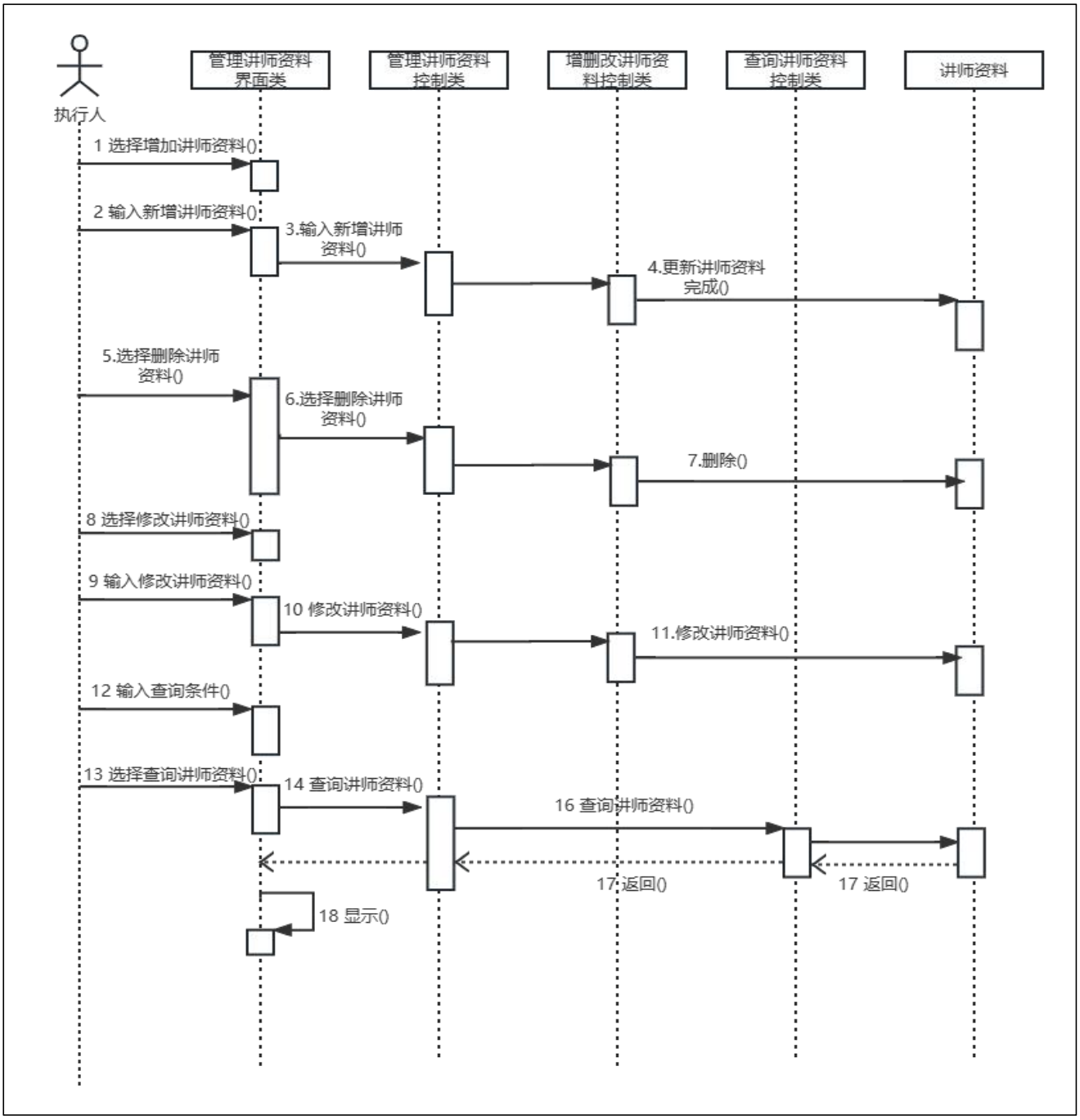
“管理授课信息”时序图


讲师
<<boundary>>
:管理授课信息
界面类
<<control>>
:确认授课信息
控制类
<<control>>
:查询授课信息
控制类
<<entity>>
:排课表
<<entity>>
:培训课程
1:选择授课信息()
2:确认授课信息()
3:确认授课信息()
4:更新排课表()
5:更新培训课程确认情况
6:输入查询条件()
7:查询授课信息()
8:查询授课信息()
9:查询授课信息()
10:返回授课信息列表
11:显示授课信息列表
12:退出()

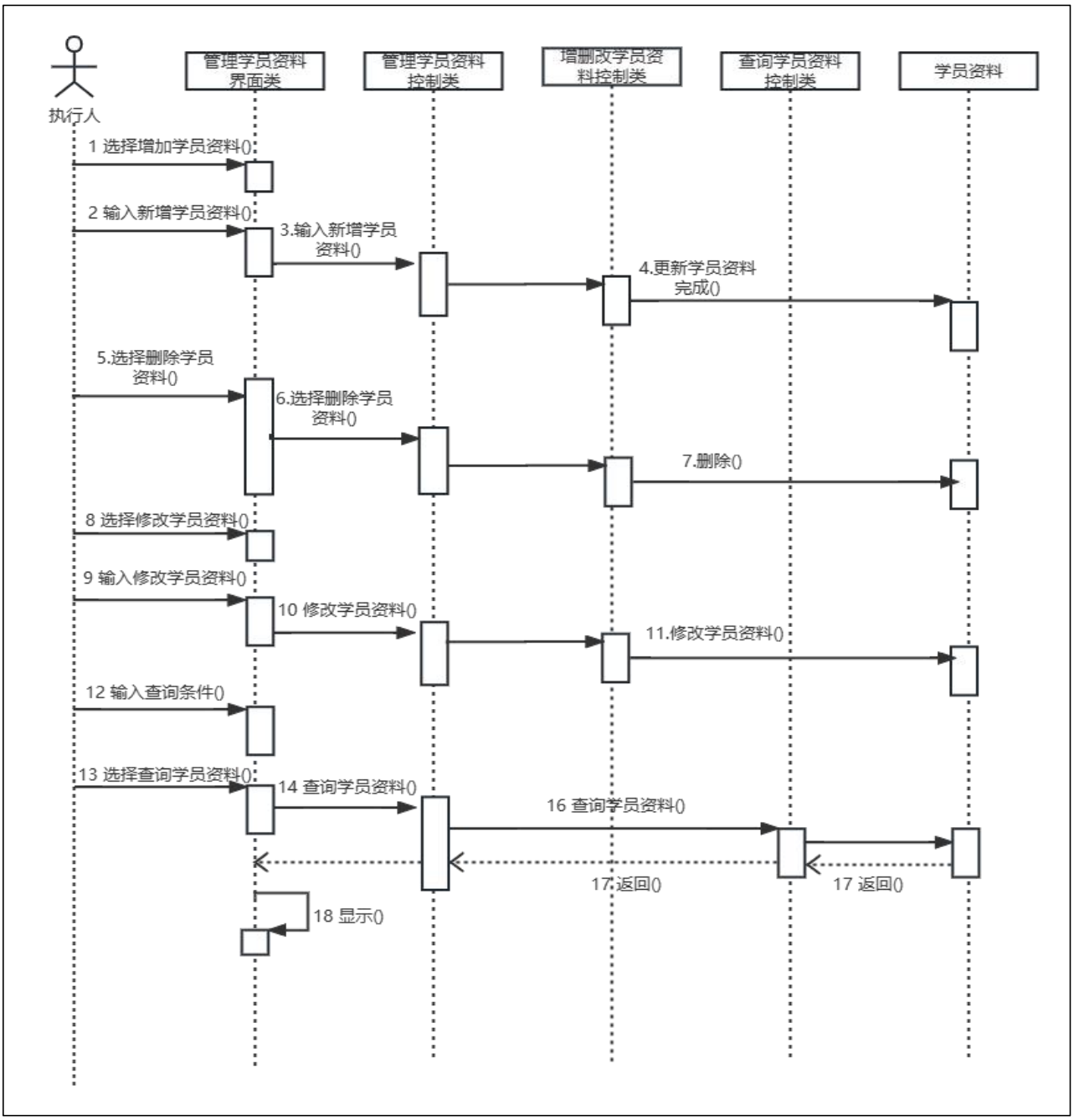
“学员在线报名”时序图


: 学员
:报名课程界面类
:报名课程控制类
:报名表
:学员
:课程
1 ClickButton()
2 生成报名(details,flag)
3 报名(details,flag)
alt flag=new student
4 创建学员(student_details)
5 返回学员
alt flag=old student
6 访问学员(student_details)
7 返回学员
8 访问课程(course_details)
9 返回课程
10 返回报名
11 返回报名
12 显示结果()

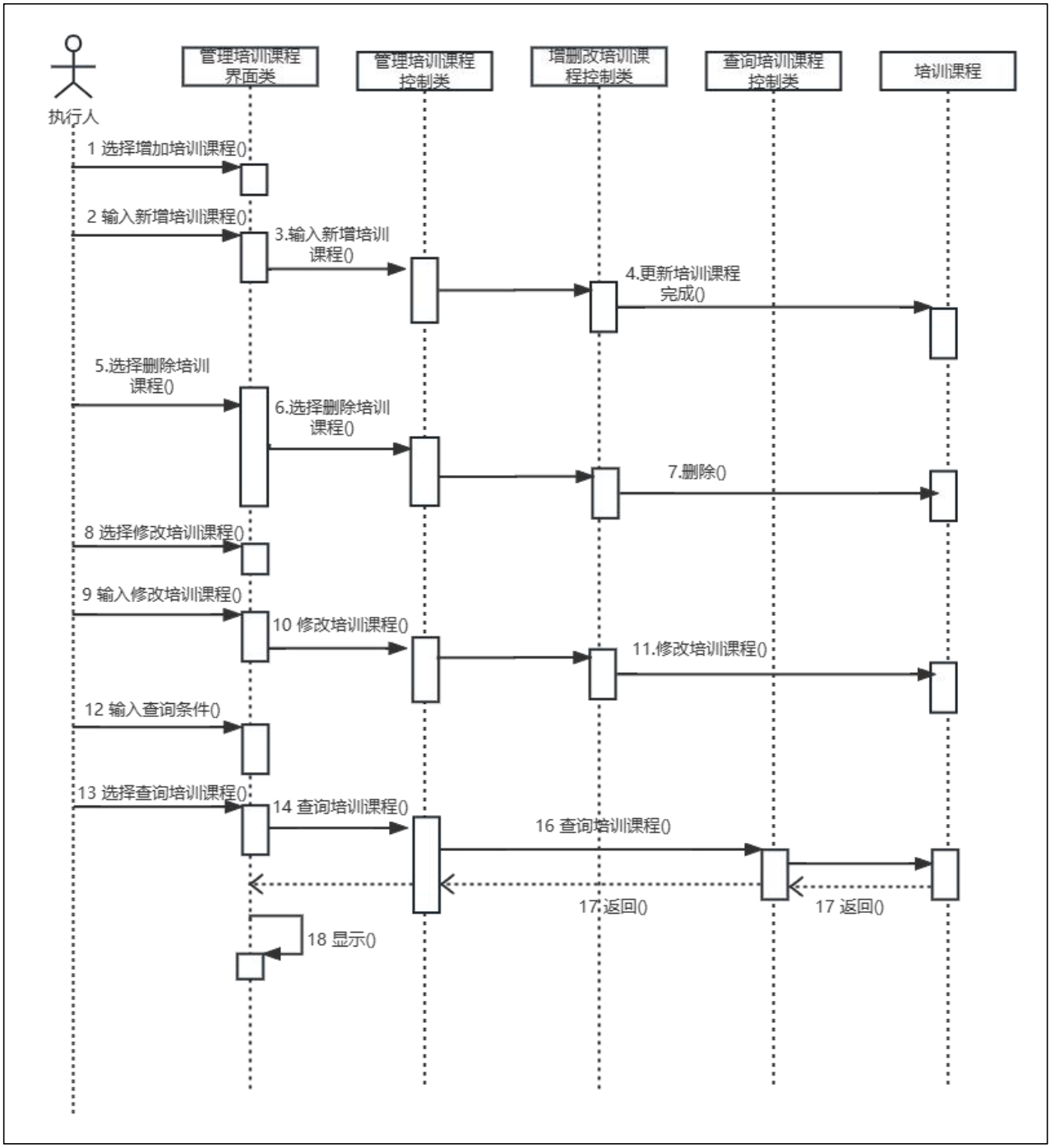
“管理讲师资料”时序图


执行人
管理讲师资料界面类
管理讲师资料控制类
增删改讲师资料控制类
查询讲师资料控制类
讲师资料
1 选择增加讲师资料()
2 输入新增讲师资料()
3.输入新增讲师资料()
4.更新讲师资料完成()
5.选择删除讲师资料()
6.选择删除讲师资料()
7.删除()
8 选择修改讲师资料()
9 输入修改讲师资料()
10 修改讲师资料()
11.修改讲师资料()
12 输入查询条件()
13 选择查询讲师资料()
14 查询讲师资料()
16 查询讲师资料()
17 返回()
17 返回()
18 显示()

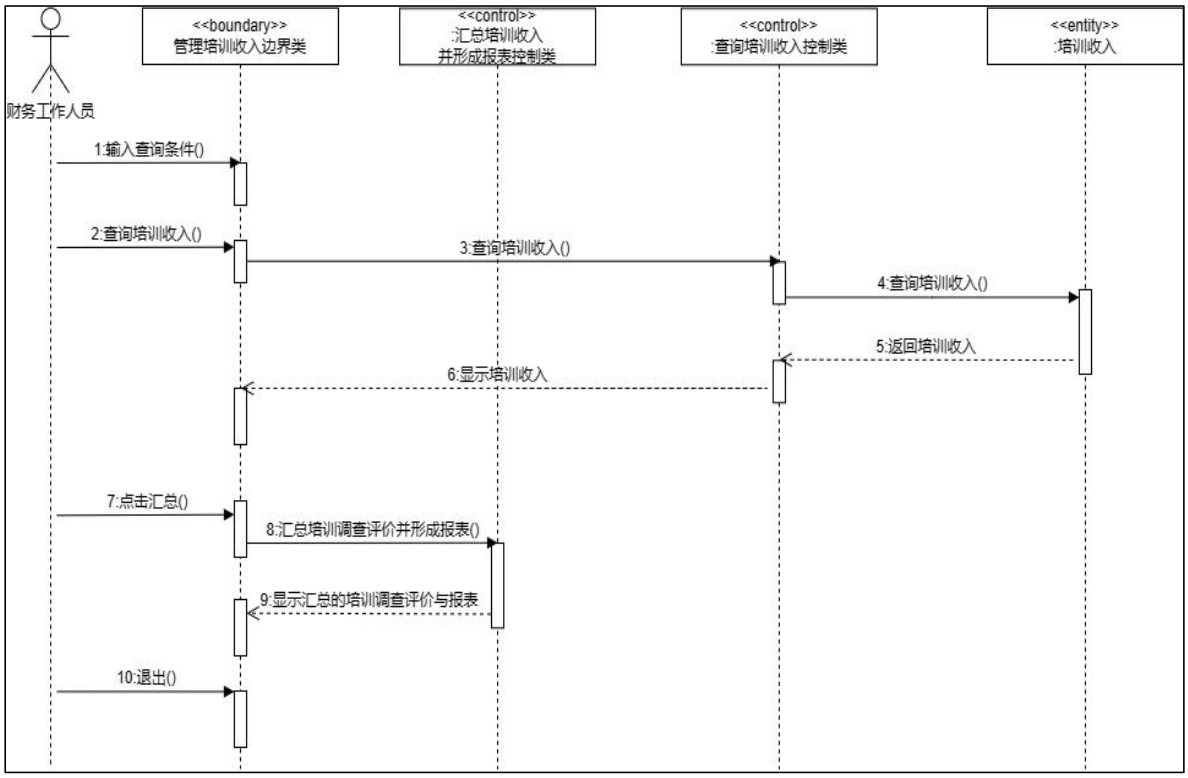
“管理学员资料”时序图


执行人
管理学员资料界面类
管理学员资料控制类
增删改学员资料控制类
查询学员资料控制类
学员资料
1 选择增加学员资料()
2 输入新增学员资料()
3.输入新增学员资料()
4.更新学员资料完成()
5.选择删除学员资料()
6.选择删除学员资料()
7.删除()
8 选择修改学员资料()
9 输入修改学员资料()
10 修改学员资料()
11.修改学员资料()
12 输入查询条件()
13 选择查询学员资料()
14 查询学员资料()
16 查询学员资料()
17 返回()
17 返回()
18 显示()

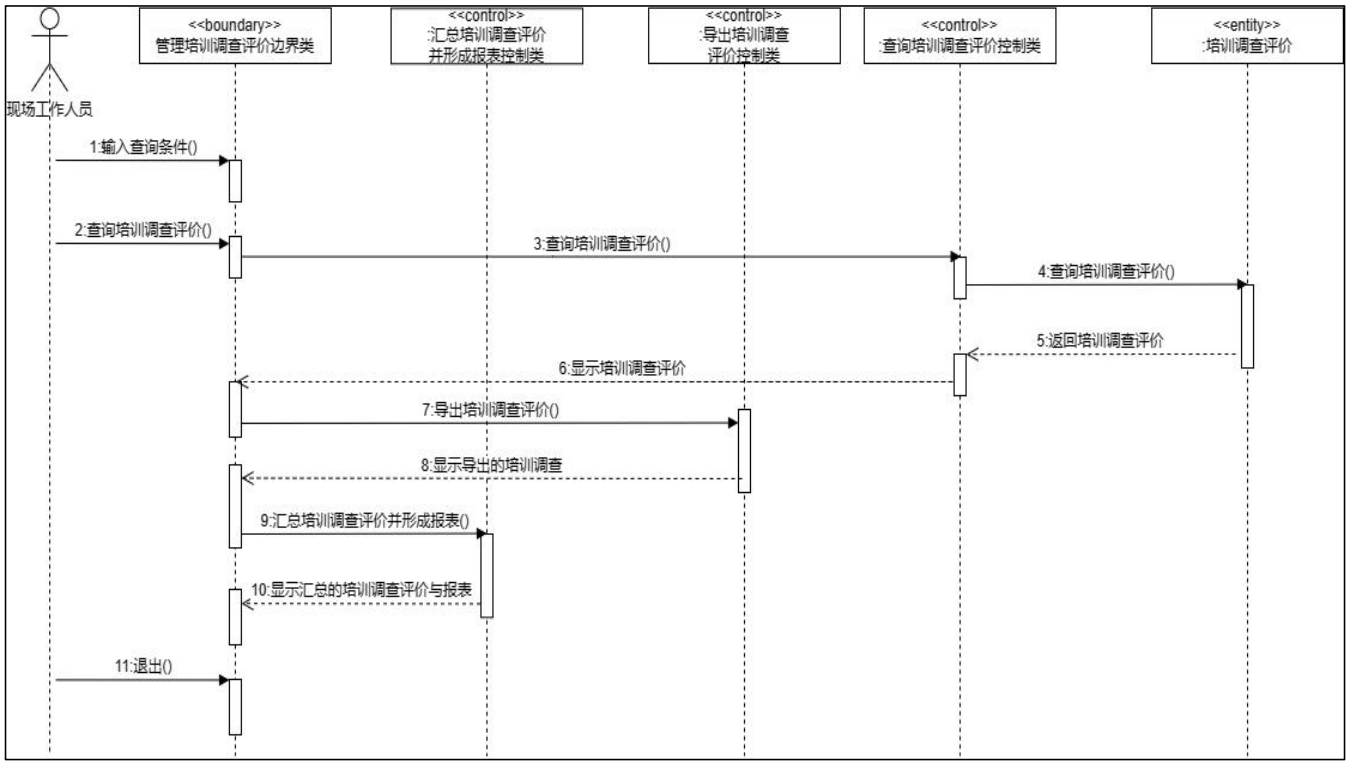
“管理培训课程”时序图


执行人
管理培训课程界面类
管理培训课程控制类
增删改培训课程控制类
查询培训课程控制类
培训课程
1 选择增加培训课程()
2 输入新增培训课程()
3.输入新增培训课程()
4.更新培训课程完成()
5.选择删除培训课程()
6.选择删除培训课程()
7.删除()
8 选择修改培训课程()
9 输入修改培训课程()
10 修改培训课程()
11.修改培训课程()
12 输入查询条件()
13 选择查询培训课程()
14 查询培训课程()
16 查询培训课程()
17 返回()
17 返回()
18 显示()

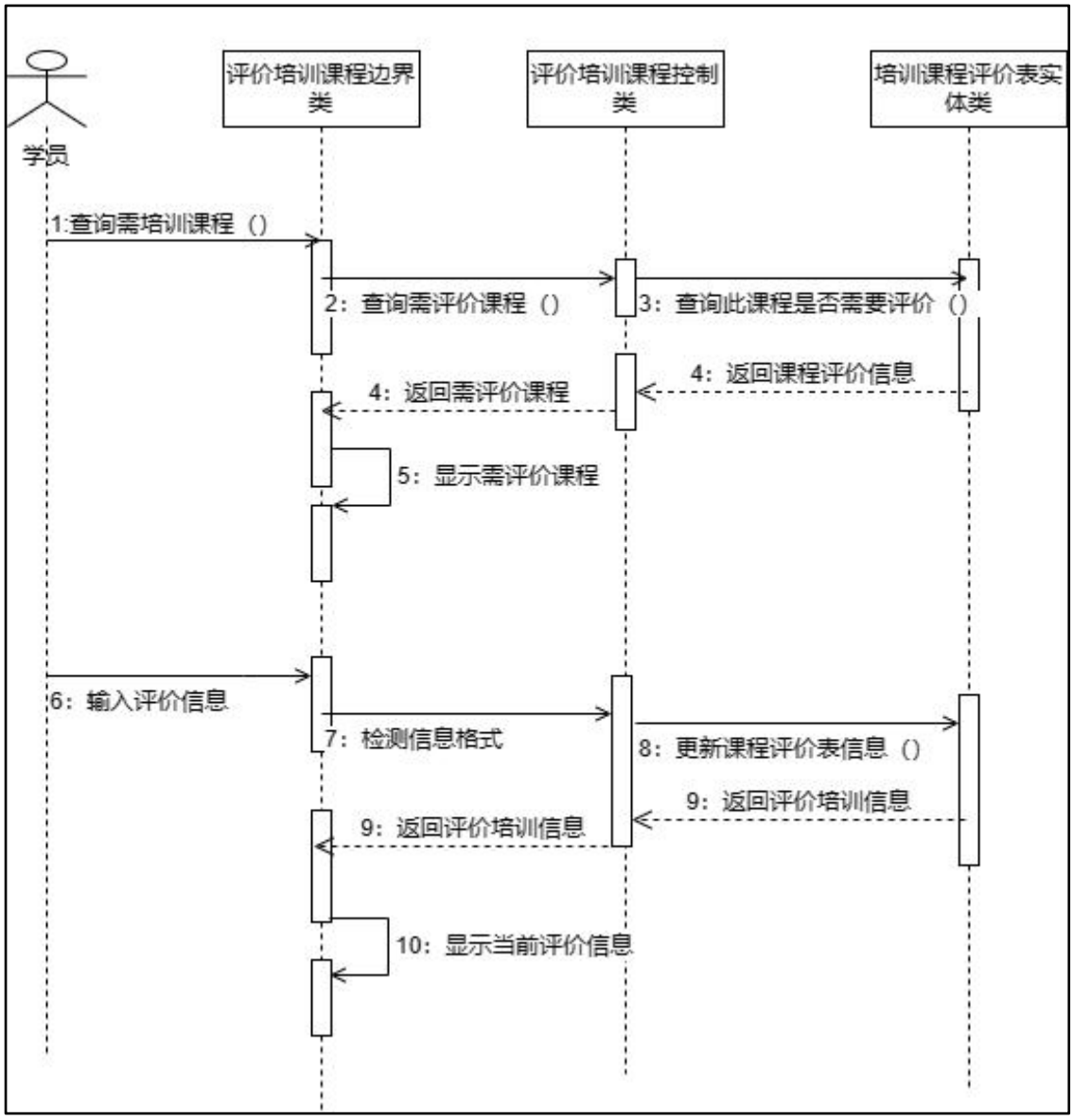
“管理培训收入”时序图



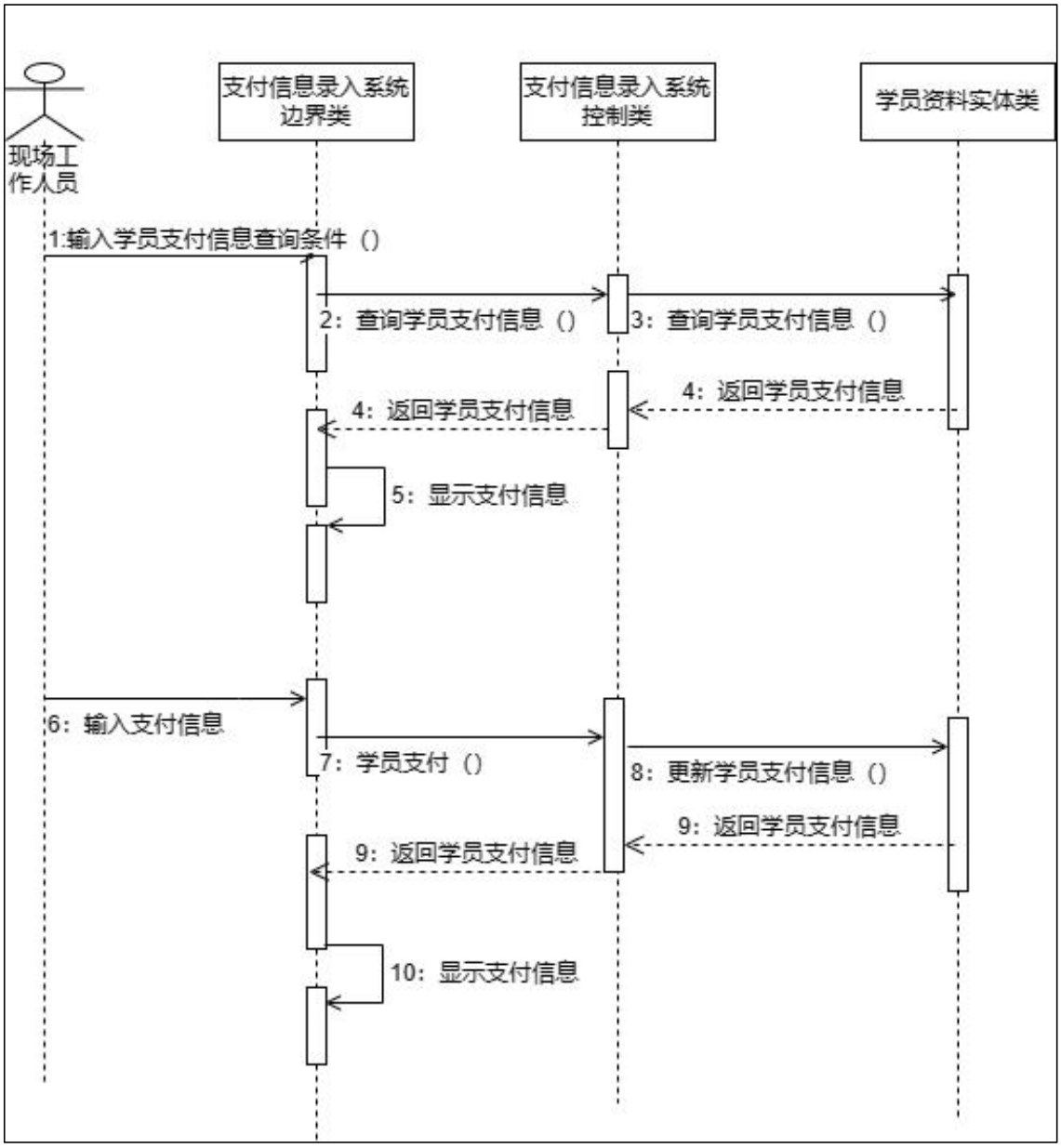
“管理培训调查评价”时序



“评价培训课程”时序图

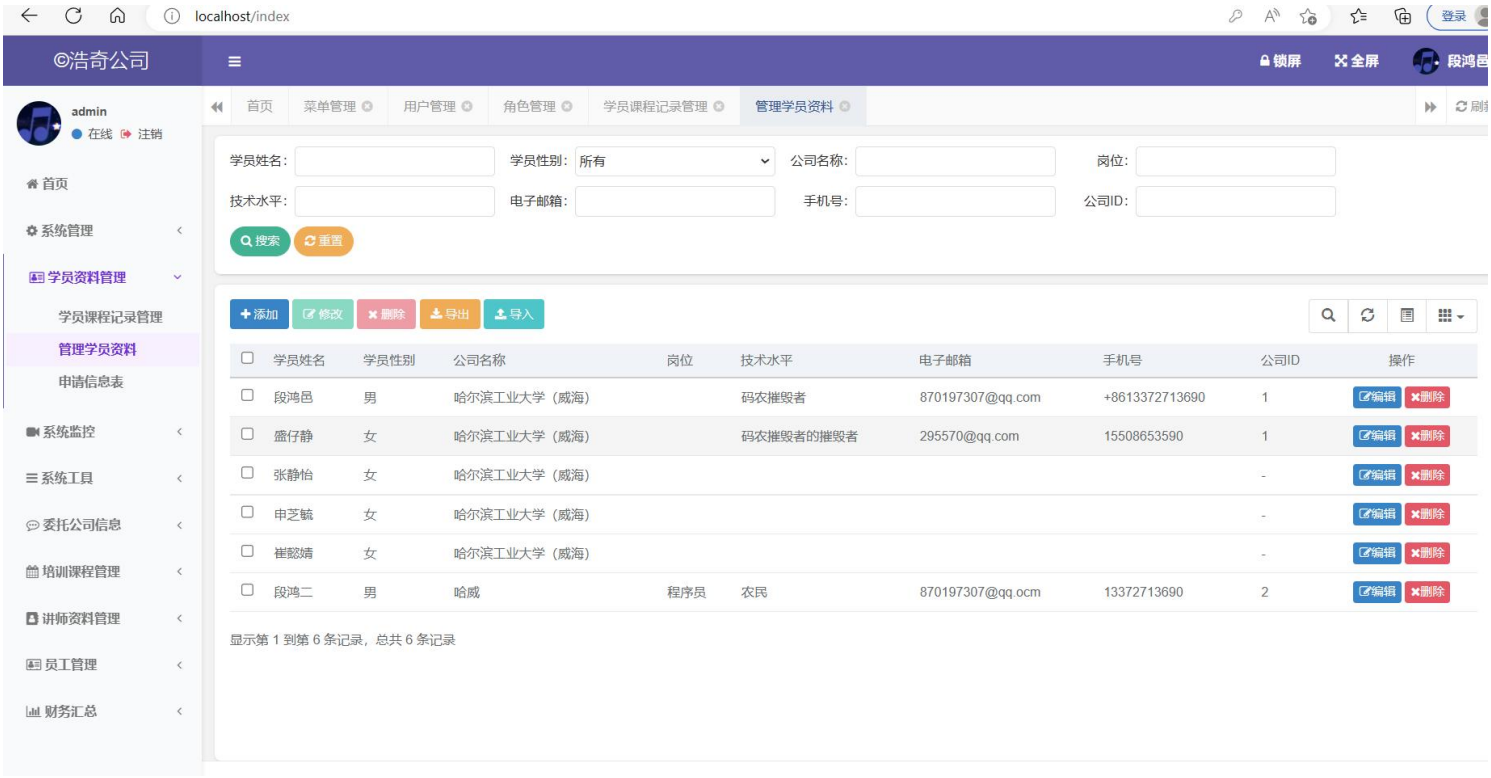

学员
评价培训课程边界类
评价培训课程控制类
培训课程评价表实体类
1:查询需培训课程（）
2：查询需评价课程（）
3：查询此课程是否需要评价（）
4：返回课程评价信息
4：返回需评价课程
5：显示需评价课程
6：输入评价信息
7：检测信息格式
8：更新课程评价表信息（）
9：返回评价培训信息
9：返回评价培训信息
10：显示当前评价信息

“支付信息录入系统”时序图

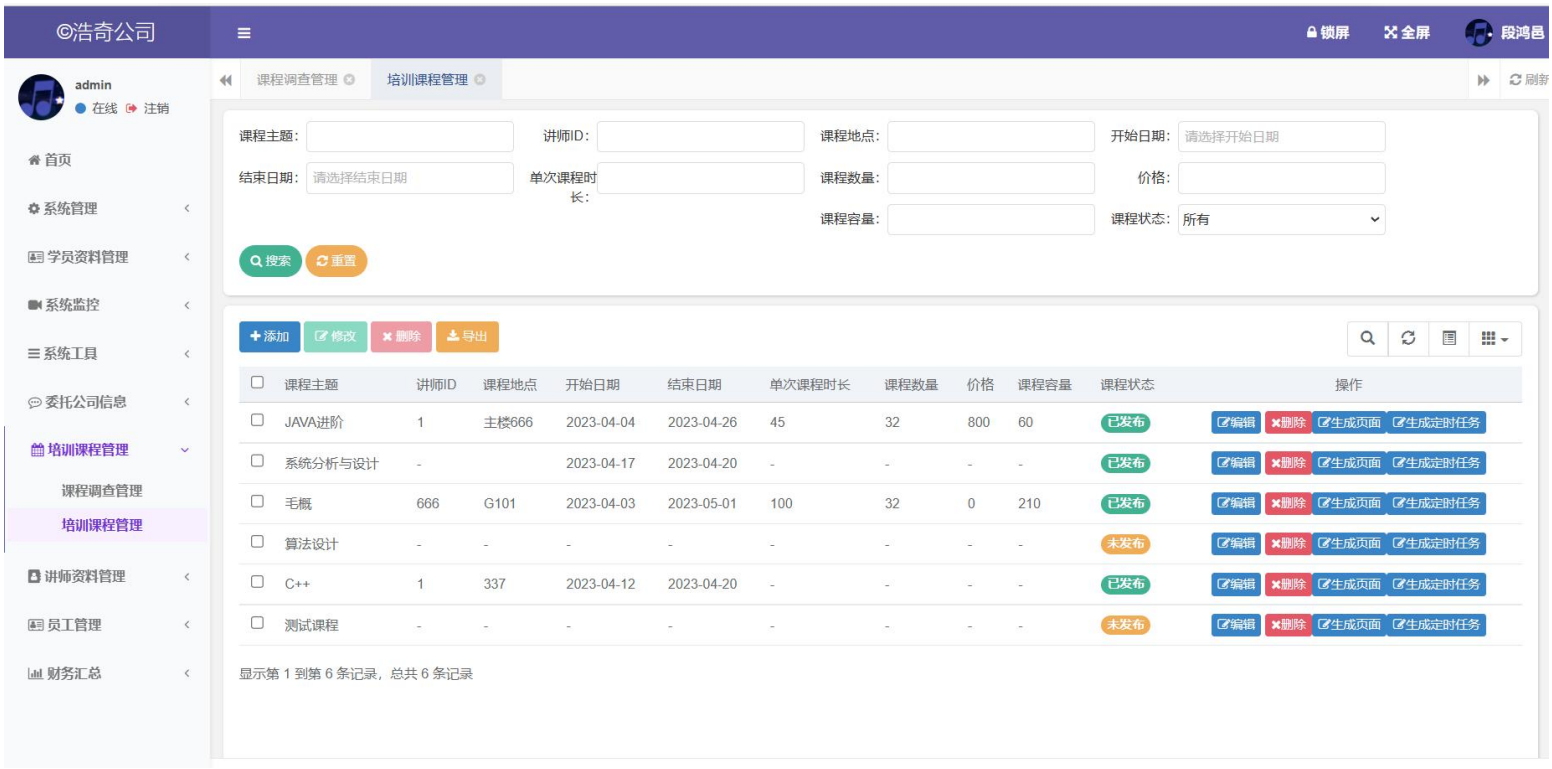


4.5 系统设计建模 5（UI 设计）：UI 界面+报表

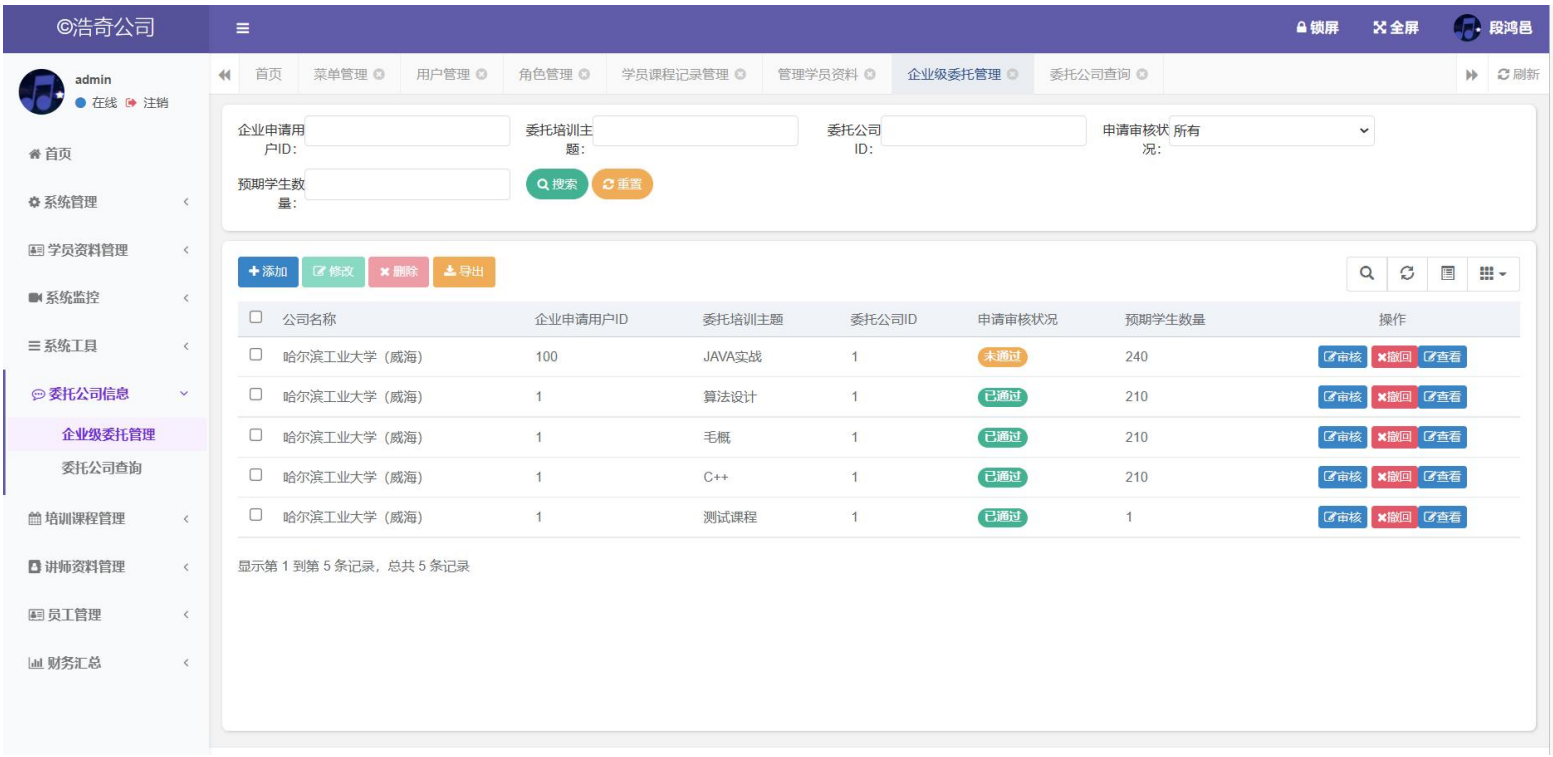
【UI 设计图 1】管理学员资料界面



【UI 设计图 2】培训课程管理页面

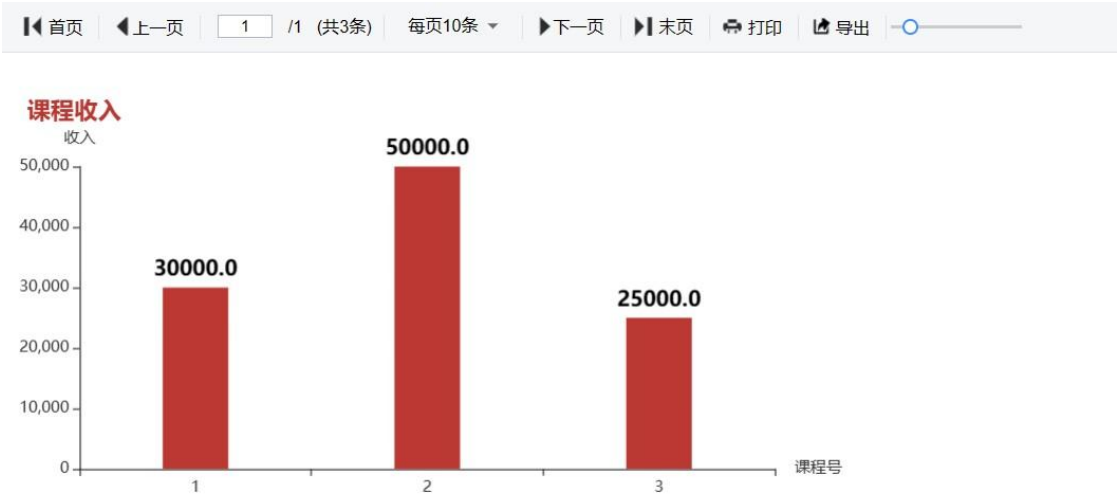


【UI 设计图 3】企业委托培训页面



【数据报表图】

学员姓名	学员性别	公司名称	岗位	技术水平	电子邮箱	手机号	公司ID
段鸿邑	0	尔滨工业大学（威海		码农摧毁者	870197307@qq.com	+8613372713690	1
盛仔静	1	尔滨工业大学（威海			295570@qq.com	15508653590	1
张静怡	1	尔滨工业大学（威海					
申芝毓	1	尔滨工业大学（威海					
崔懿婧	1	尔滨工业大学（威海					
段鸿二	0	哈威	程序员	农民	870197307@qq.ocm	13372713690	2



5 收获与体会

段鸿邑：在本次大作业中，作为组长，我带领四个伙伴，一起完成了 SAD 大作业的需求分析、系统分析、系统设计阶段的建模，并且在最后完成了系统的实现。作为组长，我和组员们一起讨论分工，也统筹着整个项目的进展，感到责任重大。在后期的系统实现功能，我们一起学习各种框架，并完成了整个系统的搭建。在过去的这几周我深刻体会到分工的重要性和团队协作的重要性，这次大作业学习到的团队协作能力让我收益匪浅。

崔懿婧：在本次 SAD 大作业中，我参与了一个项目从无到有，从零到一，从需求分析到系统分析再到系统设计，从用例图到用例约束，从活动图到时序图，从领域类图到分析类图，从概念 ERD 到物理 ERD,不仅让我更明白书本上知识点，更让我进一步亲身体会了一个系统整体的开发流程。不论是独自完善用例，还是小组一起讨论疑惑点，本次实验都让我受益匪浅！

申芝毓：在三周的小组实验中，我亲眼见证了一个软件从需求分析到实现的全过程，感受到了团队协作的重要性和面向对象分析的魅力。在需求分析阶段，我们小组全面地分析了各种需求，为后期的工作打下了基础。在系统分析和设计阶段，要不厌其烦地重新审视需求，迭代我们的用例或者模型，才能做出实用的、符合逻辑的系统。除了细致和耐心以外，团队间的交流也必不可少。尝试站在不同的角度理解需求，不断沟通交流，才能做出以用户为中心的系统。

盛仔静：在本次项目中，我切实感受到了纸上得来终觉浅，得知此事要躬行。我在书本上学习到的系统分析与设计只是在实践中得到了更大的提升。进行需求分析时一定要有耐心，比如针对过于冗杂的系统用例图，我们在后续分析时不断对其进行优化，最终得到了美观简洁的系统用例图。为了充分理解用户的需求，需要用简洁清晰的语言编写用例规约，我的文档编写能力也得到了提升。总之，一

个系统的分析与设计需要投入全面的细致，扎实的专业知识，这次作业让我收获很大。

张静怡：在这次 SAD 大作业小组合作中，我不仅体会到了小组合作的重要性，体会到了组员们一起齐心协力解决问题的团结力量，还初步简单体会到了软件开发的相关流程，熟悉了各种类图、图的画法，更进一步巩固了学习的知识。本次实验着实让我受益匪浅！